

영어 2

NE 능력(오선영) · 2 과

Science Is for Everyone

과학은 모두를 위한 것

4개 문단 / 본문 60 문장 / 전체 25 문항

워크북 실전문제 4 문항 + 미니 모의고사 7 문항×3 회

이 한 권으로 이어지는 학습

- 01 혼공해석지 — 먼저 스스로 해석하기
- 02 지문 분석 — 해석을 비교하고 흐름과 어법 확인하기
- 03 워크북 — 단어와 문단별 실전문제 풀기
- 04 미니 모의고사 — 세 회로 학습 마무리하기

영어 2 NE 능률(오선영) · 2 과 혼공해석지

문단 1 · 본문 · 문장 1~6

Science Is Not Only for Scientists (과학은 과학자만의 것이 아니다)

읽는 법 ① / 마다 끊어 읽기 ② 동사(V) 찾기 ③ 주어(S) 찾기 ④ ※ 단어 뜻 보기(★부터) ⑤ 아래 줄에 내 해석 쓰기 ⑥ 지문 분석지의 끊어읽기 해석과 비교

기호 / 끊어 읽는 곳 ★ 꼭 외울 말 S 주어 V 동사 S·V 절 속의 주어·동사

(주격 관계대명사 뒤에는 별도 주어가 없어 V만 표시) [] 그 절을 이끄는 말(that·if·when 등)

[()] 생략된 접속사·관계사 / 절과 절의 경계 [and]·[:]는 절을 잇는 표시이며, S·V/S'·V'는 실제 절의 범위에 따릅니다.

주어 없이 동사로 시작하면 명령문 — 주어를 적지 않습니다 ~ 다른 말이 들어갈 자리 ★핵심 워크북에서 다시 해석할 핵심 문장

시작하기 전에 꼭

① 문장 맨 앞이 늘 주어는 아닙니다.

In · At · On · With · For · From · By 같은 전치사로 시작하는 덩어리는 지우고, 그 뒤에서 「누가·무엇이」를 찾으세요.

In flexible-time cultures, it seems ... → In flexible-time cultures 를 지우면 주어는 it

문두의 접속사절 범위를 먼저 확인하고 주절의 주어를 찾으세요. 콤마 유무만으로 구분하지 않습니다.

When we bought the bookshelves, the manager said ... → 주어는 the manager

② 해석은 S에 「은·는」, S'에 「이·가」를 붙여 시작합니다.

S they → 그들은 S' the meeting → 그 회의가

③ 한 문장에 동사가 들이면 둘 다 적어 뒀어요.

and 로 이어지면 V1 and V2, 절이 나뉘면 S·V를 따로 적었습니다.

주어·동사 줄은 문장에 나온 순서 그대로입니다. [] 안에는 그 절을 이끄는 말을 적었습니다. 이끄는 말이 없는 주절은 S·V로 바로 표시합니다.

1. When we think about science, / we might consider it as a domain / reserved exclusively for scientists / in long, white lab coats / who spend their days / conducting experiments and analyzing data. ★핵심

주어·동사 [When] S': we, V': think / S: we, V: might consider / [who] V': spend

※ when S' V' — S'(이/가) V'할 때 / we — 우리가 / think — 생각하다 / about — ~에 관해 / science — 과학 / we — 우리는 / might V — ~할 수도 있다 / consider A as B — A를 B로 여기다 / it — 그것을 (과학) / ★ domain — 영역, 분야 / ★ reserved — 지정된 / ★ exclusively — 오로지, 독점적으로 / for — ~을 위해 / scientists — 과학자들 / in — ~을 입은 (흔한 뜻: ~안에) / long — 긴 / white — 흰 / lab coats — 실험실 가운 / who V' — V'하는 (관계대명사) / spend A V-ing — V-ing 하면서 A(시간)를 보내다 / their — 그들의 (과학자들) / days — 나날, 하루하루 / conduct — (실험 등을) 하다, 수행하다 / experiments — 실험들 / analyze — 분석하다 / data — 데이터, 자료

구조 힌트 a domain [reserved exclusively for scientists] → [오로지 과학자들을 위해 지정된] 영역 (과거분사 후치수식)

구조 힌트 scientists in long, white lab coats [who spend] → [보내는] 길고 흰 실험실 가운을 입은 과학자들 (주격 관계대명사 who)

나의 해석

2. They seem to have very little in common / with ordinary people / like us.

주어·동사 S: They, V: seem

※ they — 그들은 (실험실 가운을 입은 과학자들) / seem to V — ~하는 것 같다 / have little in common — 공통점이 거의 없다 / very — 매우 / with — ~와 / ordinary — 평범한 / people — 사람들 / like — ~ 같은 / us — 우리 (글쓴이와 독자를 포함한 평범한 사람들)

나의 해석

3. However, / this perception is far from the truth.

주어·동사 S: this perception, V: is

※ however — 그러나 / this — 이러한 / ★ perception — 인식 / be far from — ~와 거리가 멀다, 결코 ~이 아니다 / truth — 사실, 진실

나의 해석

4. In reality, / science belongs to everyone, / and we all have the ability / to play a role in the advancement / of science.

주어·동사 S: science, V: belongs / [and] S: we all, V: have

※ in reality — 사실은, 실제로는 / science — 과학 / ★ belong to — ~의 것이다, ~에 속하다 / everyone — 모든 사람 / we — 우리 / all — 모두 / have — 가지고 있다 / ability — 능력 / to V — ~할 / ★ play a role in — ~에서 역할을 하다, ~에 한몫하다 / advancement — 발전, 진보 / of — ~의 / science — 과학

구조 힌트 the ability [to play] → [할] 능력 (to 부정사 후치수식)

나의 해석

5. There have been numerous citizen science projects / in which ordinary people have made contributions / to remarkable scientific accomplishments. ★핵심

주어·동사 S: numerous citizen science projects, V: have been / [in which] S': ordinary people, V': have made

※ have p.p. — ~해 왔다 / be — 있다 (been 은 be 의 p.p.형) / numerous — 수많은 / citizen science — 시민 과학 (일반 시민이 참여하는 과학 연구) / projects — 프로젝트들, 연구 과제들 / in which S' V' — S'(이/가) V'하는 (관계대명사) / ordinary — 평범한 / people — 사람들 / have p.p. — ~해 왔다 / make — 하다 (흔한 뜻: 만들다) (made 는 make 의 p.p.형) / ★ contributions — 기여, 공헌 / to — ~에 / remarkable — 놀라운, 주목할 만한 / scientific — 과학적인 / ★ accomplishments — 업적들, 성과들

구조 힌트 projects [in which ordinary people have made] → [평범한 사람들이 해 온] 프로젝트들 (전치사+관계대명사 in which)

나의 해석

6. Let's take a look at two of them.

주어·동사 V: Let

※ Let's V — ~하자 / take a look at — ~을 살펴보다 / two of — ~ 중 두 개 / them — 그것들 (시민 과학 프로젝트들)

나의 해석

틀린 문장은 다음에 다시! 지문 분석지의 해석과 달랐던 문장 번호를 여기 적어 두고, 다음엔 그것만 다시 풀어요 → _____

2 과 · 문단 1 | 지문 분석

1. ¹When we think about science, / ²we might consider it as a domain / ³reserved exclusively for scientists / ⁴in long, white lab coats / ⁵who spend their days / ⁶conducting experiments and analyzing data. ★핵심

¹우리가 과학에 대해 생각할 때, / ²우리는 그것을 영역으로 여길 수도 있다 / ³오로지 과학자들을 위해 지정된 / ⁴길고 흰 실험실 가운을 입은 / ⁵자신들의 나날을 보내는 / ⁶실험을 하고 데이터를 분석하면서.

↳ 자연 해석 과학에 대해 생각할 때, 우리는 그것을 실험을 하고 데이터를 분석하며 나날을 보내는, 길고 흰 실험실 가운을 입은 과학자들만을 위한 영역이라고 여길지도 모른다.

2. ¹They seem to have very little in common / ²with ordinary people / ³like us.

¹그들은 공통점이 거의 없는 것 같다 / ²평범한 사람들과 / ³우리 같은.

↳ 자연 해석 그들은 우리 같은 평범한 사람들과는 공통점이 거의 없어 보인다.

3. ¹However, / ²this perception is far from the truth.

¹그러나, / ²이러한 인식은 사실과 거리가 멀다.

↳ 자연 해석 그러나 이러한 인식은 사실과 거리가 멀다.

4. ¹In reality, / ²science belongs to everyone, / ³and we all have the ability / ⁴to play a role in the advancement / ⁵of science.

¹사실은, / ²과학은 모든 사람의 것이다, / ³그리고 우리 모두는 능력을 가지고 있다 / ⁴발전에서 역할을 할 / ⁵과학의.

↳ 자연 해석 사실은 과학은 모든 사람의 것이며, 우리 모두는 과학의 발전에 한몫할 수 있는 능력을 가지고 있다.

5. ¹There have been numerous citizen science projects / ²in which ordinary people have made contributions / ³to remarkable scientific accomplishments. ★핵심

¹수많은 시민 과학 프로젝트들이 있어 왔다 / ²평범한 사람들이 기여를 해 온 / ³놀라운 과학적 업적들에.

↳ 자연 해석 평범한 사람들이 놀라운 과학적 업적에 기여해 온 수많은 시민 과학 프로젝트들이 있었다.

6. ¹Let's take a look at two of them.

¹그것들 중 두 개를 살펴보자.

↳ 자연 해석 그중 두 가지를 살펴보자.

▶ 글의 의도

과학이 흰 가운을 입은 과학자들만의 영역이라는 생각은 틀렸고, 누구나 과학 발전에 한몫할 수 있다는 점을 밝히며 시민 과학 프로젝트 두 가지를 소개하려는 글이다.

▶ 글의 흐름

(도입) [1~2 번 문장] — 과학은 실험실 가운을 입은 과학자들만의 영역이고, 그런 과학자들은 우리 같은 보통 사람과 공통점이 거의 없다는 흔한 생각을 먼저 보여 준다.

(반박) [3~4 번 문장] — However 로 방향을 바꿔 그 생각이 틀렸다고 말하고, 과학은 모두의 것이며 누구나 과학 발전에 한몫할 수 있다는 중심 생각을 밝힌다.

(예고) [5~6 번 문장] — 보통 사람들이 큰 업적에 힘을 보탠 시민 과학 프로젝트가 많았다는 근거를 들고, 그중 두 가지를 살펴보자고 한다.

▶ 각 문장 쉬운 풀이

[1 번 문장] When we think about science, we might consider it as a domain reserved exclusively for scientists in long, white lab coats who spend their days conducting experiments and analyzing data.

↳ 1 번 문장은 많은 사람이 과학을 어떻게 떠올리는지 보여 주며 글을 시작한다. 흔히 과학은 흰 가운을 입고 하루 종일 실험하고 자료를 분석하는 사람들이 하는 일이라고 생각한다. 그래서 과학은 그런 전문가들만 들어갈 수 있는 곳처럼 느껴진다. 글쓴이는 이 흔한 생각을 먼저 꺼내 놓고, 뒤에서 그 생각을 뒤집는다.

[4 번 문장] In reality, science belongs to everyone, and we all have the ability to play a role in the advancement of science.

↳ 3 번 문장의 However(그러나)에 이어, 4 번 문장은 글쓴이의 진짜 생각을 밝힌다. 과학은 과학자만의 것이 아니라 모든 사람의 것이다. ‘과학의 발전에 한몫한다’는 말은 새로운 사실을 알아내는 일에 보통 사람도 힘을 보탤 수 있다는 뜻이다. 이 문장이 글 전체의 중심 생각이다.

[5 번 문장] There have been numerous citizen science projects in which ordinary people have made contributions to remarkable scientific accomplishments.

↳ 5 번 문장은 4 번의 주장이 실제로 가능하다는 근거를 든다. 시민 과학은 과학자가 아닌 일반 시민이 참여하는 과학 연구를 말한다. 이런 프로젝트에서 보통 사람들이 놀라운 과학 성과에 힘을 보탠 일이 이미 많았다. 그래서 6 번 문장에서 그 가운데 두 가지를 살펴보자고 한다.

▶ 구문으로 해석하기

① **spend + A + V-ing: V-ing 하면서 A(시간)를 보내다 [1 번 문장]:** spend their days conducting experiments and analyzing data — 공식: spend + A + V-ing — V-ing 하면서 A(시간)를 보내다. A = their days(그들의 나날), V-ing = conducting(하다)·analyzing(분석하다), 각 V-ing 의 목적어 = experiments(실험을)·data(데이터를). → 실험을 하고 데이터를 분석하면서 그들의 나날을 보내다.

② **명사 + to V: ~할 명사 [4 번 문장]:** the ability to play a role in the advancement of science — 공식: 명사(N) + to V — ~할 N. N = the ability(능력), to V = to play a role in(~에서 역할을 하다), in 의 대상 = the advancement of science(과학의 발전). → 과학의 발전에서 역할을 할 능력. to 부정사가 앞 명사 ability 를 뒤에서 꾸며 어떤 능력인지 알려 준다.

③ **명사 + in which S' V': S'가 V'하는 명사 [5 번 문장]:** projects in which ordinary people have made contributions to remarkable scientific accomplishments — 공식: 명사 + in which S' V' — S'(이/가) V'하는 명사. 선행사 = projects(프로젝트들), in which = 그 프로젝트들 안에서, S' = ordinary people(평범한 사람들), V' = have made(해 왔다), 목적어 = contributions(기여). → 평범한 사람들이 기여를 해 온 프로젝트들. 전치사 in 이 관계대명사 which 앞에 붙어 ‘그 프로젝트 안에서’라는 관계를 나타낸다.

④ **have p.p.: ~해 왔다 (There have been ~: ~이 있어 왔다) [5 번 문장]:** There have been numerous citizen science projects — 공식: have p.p. — ~해 왔다. p.p. = been(be 의 p.p.형, 있다), 주어 = numerous citizen science projects(수많은 시민 과학 프로젝트들). There 는 따로 해석하지 않는다. → 수많은 시민 과학 프로젝트들이 있어 왔다. 과거부터 지금까지 이어진 일임을 나타낸다.

▶ 필수 유의어 / 반의어

remarkable (놀라운, 주목할 만한) ≈ extraordinary (비범한, 놀라운) ↔ ordinary (평범한)

numerous (수많은) ≈ countless (셀 수 없이 많은) ↔ few (거의 없는, 소수의)

advancement (발전, 진보) ≈ progress (진보, 발전) ↔ decline (쇠퇴, 감소)

2 과 · 문단 1 워크북

Science Is Not Only for Scientists (과학은 과학자만의 것이 아니다)

1. 오늘의 낱말 — 우리말 뜻을 쓰세요

1. perception

3. reserved

5. belong to

7. exclusively

2. domain

4. contributions

6. accomplishments

8. play a role in

2. 유의어·반의어 뜻 쓰기 — 우리말 뜻을 쓰세요

1. countless

3. advancement

5. remarkable

7. numerous

9. extraordinary

2. ordinary

4. few

6. progress

8. decline

3. 실전문제

1. 다음 글의 요지로 가장 적절한 것은?

In honor of the aurora chasers who first discovered the phenomenon, the name “Steve” has been kept. However, it is now written in all capital letters and stands for “Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.” Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE. If it had not been for them, it might have remained unnoticed forever. There are many interesting theories about STEVE, but none of them have been proven for certain. Scientists and citizens continue to collaborate to solve this mystery, and they are learning more and more about STEVE every day. Most of the individuals involved in these two projects are not professional scientists. Instead, they are citizen scientists — ordinary people who desire to help advance science in areas that they are interested in. Even though citizen scientists may not have science degrees or long, white lab coats, they are still capable of making valuable contributions to science. You can become one as well if you have curiosity and an interest in taking part in scientific research. The next great scientific achievement could be made by citizen scientists volunteering their time for the purpose of better understanding the world.

- ① Few people outside the expert community can contribute to scientific progress.
- ② Numerous unproven theories show that citizen science is in decline.
- ③ Ordinary people can make remarkable contributions to the advancement of science.
- ④ Extraordinary discoveries like STEVE should be left to scientists with degrees.
- ⑤ Citizen science projects are too ordinary to lead to new knowledge.

문단 1 워크북 (계속)

4. 구문 결합해서 해석하기

1. spend their days conducting experiments → _____

도움말 spend A V-ing — V-ing 하면서 A(시간)를 보내다 / their — 그들의 / days — 나날, 하루하루 / conduct — (실험 등을) 하다, 수행하다 / experiments — 실험들

2. the ability to play a role in the advancement → _____

도움말 N + to V — ~할 N / ability — 능력 / play a role in — ~에서 역할을 하다, ~에 한몫하다 / advancement — 발전, 진보

3. projects in which ordinary people have made contributions → _____

도움말 in which S' V' — S'(이/가) V'하는 / projects — 프로젝트들, 연구 과제들 / ordinary — 평범한 / people — 사람들 / have p.p. — ~해 왔다 / make — 하다 (흔한 뜻: 만들다) (made는 make의 p.p.형) / contributions — 기여, 공헌

4. There have been numerous citizen science projects → _____

도움말 have p.p. — ~해 왔다 / be — 있다 (been은 be의 p.p.형) / numerous — 수많은 / citizen science — 시민 과학 (일반 시민이 참여하는 과학 연구) / projects — 프로젝트들, 연구 과제들

5. 핵심 문장 2개 다시 해석하기

1. When we think about science, we might consider it as a domain reserved exclusively for scientists in long, white lab coats who spend their days conducting experiments and analyzing data.

나의 해석

2. There have been numerous citizen science projects in which ordinary people have made contributions to remarkable scientific accomplishments.

나의 해석

영어 2 NE 능률(오선영) · 2 과 혼공해석지

문단 2 · 본문 · 문장 7~33

Galaxy Zoo: Classifying Galaxies Together (갤럭시 주: 함께 은하를 분류하다)

Classifying Galaxies

7. Kevin Schawinski was a young astronomy researcher / studying black holes and the evolution / of galaxies / at the University of Oxford.

주어·동사 S: Kevin Schawinski, V: was

※ Kevin Schawinski — 케빈 샤빈스키 (천문학 연구원) / was — ~이었다 (be 의 과거) / young — 젊은 / astronomy — 천문학 / researcher — 연구원 / V-ing — ~하는 / study — 연구하다 / black holes — 블랙홀들 / evolution — 진화 / of — ~의 / galaxies — 은하들 / at — ~에서 / the University of Oxford — 옥스퍼드 대학교 (영국의 대학)

구조 힌트 a young astronomy researcher [studying black holes and the evolution of galaxies] → [블랙홀과 은하의 진화를 연구하는] 젊은 천문학 연구원 (현재분사 후치수식)

나의 해석

8. This might sound exciting, / but his job there was dull and time-consuming.

주어·동사 S: This, V: might sound / [but] S: his job, V: was

※ this — 이것은 (옥스퍼드에서 블랙홀과 은하를 연구하는 천문학 연구원이라는 것) / might V — ~할지도 모른다 / sound — ~하게 들리다 / exciting — 흥미진진한, 신나는 / his — 그의 (Kevin Schawinski) / job — 일, 직업 / there — 그곳에서 (옥스퍼드 대학교) / was — ~이었다 (be 의 과거) / dull — 따분한, 지루한 / time-consuming — 시간이 많이 걸리는

나의 해석

9. He had to classify around one million images / of galaxies / according to their shape.

주어·동사 S: He, V: had to classify

※ he — 그는 (Kevin Schawinski) / had to V — ~해야 했다 / ★ classify — 분류하다 / around — 약 / one million — 백만 / images — 이미지들, 사진들 / of — ~의 / galaxies — 은하들 / according to — ~에 따라 / their — 그것들의 (은하들) / shape — 모양

나의 해석

10. Since they all looked similar / but were actually shaped slightly differently, / the best way to do this / was to sort them / while looking at each one individually.

주어·동사 [Since] S': they all, V': looked but were shaped / S: the best way, V: was

※ since S' V' — S'(이/가) V'하기 때문에 / they — 그것들은 (은하 이미지들) / all — 모두 / look — ~해 보이다 / similar — 비슷한 / be p.p. — ~되다 / actually — 실제로는 / shaped — (~한) 모양으로 형성된 / slightly — 약간, 조금 / differently — 다르게 / best — 가장 좋은 (good 의 최상급) / way — 방법 / to V — ~할 / do — 하다 / this — 이것을 (은하 이미지를 모양에 따라 분류하는 일) / was — ~이었다 (be 의 과거) / to V — ~하는 것 / sort — 분류하다, 정리하다 / them — 그것들을 (은하 이미지들) / while V-ing — ~하면서 / look at — ~을 보다 / each one — 각각, 하나하나 / ★ individually — 개별적으로, 하나씩

구조 힌트 the best way [to do this] → [이것[이미지를 모양별로 분류하는 일]을 **할**] 가장 좋은 방법 (to 부정사 후치수식)

구조 힌트 [while looking at] → [보면서] (접속사 while + V-ing)

나의 해석

11. Of course, / this would require a tremendous amount of time.

주어·동사 S: this, V: would require

※ of course — 물론 / this — 이것은 (은하 이미지를 하나하나 보면서 분류하는 일) / would V — ~할 것이다 / require — 필요로 하다 / a tremendous amount of — 엄청난 양의 / time — 시간

나의 해석

12. It took Schawinski a whole week / to classify just 50,000 galaxies.

주어·동사 S: It, V: took

※ It takes A B to V — A(이/가) ~하는 데 B(시간)가 걸리다 (took 은 take 의 과거) / whole — 꼬박, 전체의 / week — 일주일 / ★ classify — 분류하다 / just — 고작, 겨우 / galaxies — 은하들

구조 힌트 It took Schawinski a whole week [to classify] → Schawinski 가 [분류하는 데] 꼬박 일주일 걸렸다 (It takes A B to V 구문)

나의 해석

13. He thought, / “But what about the remaining 950,000?”

주어·동사 S: He, V: thought

※ he — 그는 (Kevin Schawinski) / thought — 생각했다 (think 의 과거) / what about ~? — ~은 어찌지?, ~은 어떻게 하지? / remaining — 남아 있는, 나머지의

나의 해석

14. One evening after work, / Schawinski met a friend / named Chris Lintott / and complained about the situation.

주어·동사 S: Schawinski, V: met and complained

※ one evening — 어느 날 저녁 / after work — 퇴근 후에 / met — 만났다 (meet 의 과거) / friend — 친구 / named — (~라는) 이름의 / Chris Lintott — 크리스 린토티 (Schawinski 의 친구) / ★ complain — 불평하다 / about — ~에 대해 / situation — 상황

구조 힌트 a friend [named Chris Lintott] → [Chris Lintott 이라는 이름의] 친구 (과거분사 후치수식)

나의 해석

15. Lintott suggested / that he turn to the Internet / to ask other people for help.

주어·동사 S: Lintott, V: suggested / [that] S': he, V': turn

※ ★ suggest — 제안하다 / that S' (should) V' — S'(이/가) V'해야 한다고 (접속사) / he — 그가 (Kevin Schawinski) / turn to — ~에 의지하다 / the Internet — 인터넷 / to V — ~하기 위해 / ask A for B — A에게 B를 요청하다 / other — 다른 / people — 사람들 / help — 도움

구조 힌트 [that he turn] → [그(Schawinski)가 의지해야 한다고] (명사절 접속사 that)

나의 해석

16. Eventually, / the two men ended up launching / a crowdsourced online project / known as Galaxy Zoo.

주어·동사 S: the two men, V: ended up

※ eventually — 결국 / two — 두 / men — 남자들 / end up V-ing — 결국 ~하게 되다 / launch — 시작하다, 개시하다 / crowdsourced — 대중이 참여하는(클라우드소싱 방식의) / online — 온라인의 / project — 프로젝트 / known as — (~라고) 알려진 / Galaxy Zoo — 갤럭시 주 (은하 분류 온라인 프로젝트 이름)

구조 힌트 a crowdsourced online project [known as Galaxy Zoo] → [Galaxy Zoo 라고 알려진] 대중 참여 온라인 프로젝트 (과거분사 후치수식)

나의 해석

17. The website was kept as simple as possible, / with a very basic design / and an easy-to-use interface.

주어·동사 S: The website, V: was kept

※ website — 웹사이트 / be p.p. — ~되다 / kept — 유지된 / as ~ as possible — 가능한 한 ~하게 / simple — 단순한 / with — ~을 갖추고 / very — 매우 / basic — 기본적인 / design — 디자인 / easy-to-use — 사용하기 쉬운 / interface — 인터페이스(화면 구성)

구조 힌트 [as simple as possible] → [가능한 한 단순하게] (as ~ as possible 원급 구문)

나의 해석

18. This allowed those / who wanted to participate / to get started quickly.

주어·동사 S: This, V: allowed / [who] V': wanted

※ this — 이것은 (매우 단순한 디자인과 사용하기 쉬운 인터페이스) / allow A to V — A(이/가) ~할 수 있게 해 주다 / those — 사람들 / who V' — V'했던 (관계대명사) / want to V — ~하기를 원하다 / participate — 참여하다 / get started — 시작하다 / quickly — 빨리

구조 힌트 those [who wanted] → [원했던] 사람들 (주격 관계대명사 who)

나의 해석

19. New visitors were greeted / with a brief tutorial / that explained the project.

주어·동사 S: New visitors, V: were greeted / [that] V': explained

※ new — 새로운 / visitors — 방문자들 / be p.p. — ~되다 / greeted — 환영받은, 맞이된 / with — ~와 함께 / brief — 간단한, 짧은 / ★ tutorial — 사용 지침, 안내 / that V' — V'한 (관계대명사) / explain — 설명하다 / project — 프로젝트

구조 힌트 a brief tutorial [that explained] → [설명한] 간단한 사용 지침 (주격 관계대명사 that)

나의 해석

20. Then they were shown an image / of a galaxy / and asked to click buttons / that described its features.

주어·동사 S: they, V: were shown and asked / [that] V': described

※ then — 그런 다음 / they — 그들은 (새로운 방문자들) / be p.p. — ~되다 / shown — 보여진 / image — 이미지 / of — ~의 / galaxy — 은하 / be asked to V — ~하도록 요청받다 / click — 클릭하다 / buttons — 버튼들 / that V' — V'한 (관계대명사) / describe — 설명하다, 묘사하다 / its — 그것의 (이미지 속 은하) / features — 특징들

구조 힌트 buttons [that described] → [설명한] 버튼들 (주격 관계대명사 that)

나의 해석

21. Is the galaxy smooth and rounded?

주어·동사 S: the galaxy, V: Is

※ is — ~인가 / galaxy — 은하 / smooth — 매끄러운 / rounded — 둥근

나의 해석

22. Is its shape an oval or a spiral?

주어·동사 S: its shape, V: Is

※ is — ~인가 / its — 그것의 (그 은하) / shape — 모양 / oval — 타원형 / or — 아니면 / spiral — 나선형

나의 해석

23. After completion / of the tutorial / and a little bit of practice, / the participants were able to classify galaxies effectively.

주어·동사 S: the participants, V: were

※ after — ~후에 / completion — 완료, 끝마침 / of — ~의 / ★ tutorial — 사용 지침 / a little bit of — 약간의 / practice — 연습 / ★ participants — 참여자들 / be able to V — ~할 수 있다 / ★ classify — 분류하다 / galaxies — 은하들 / ★ effectively — 효과적으로

나의 해석

24. It was online media / that helped spread the word / about Galaxy Zoo, / bringing more and more participants / to the website. ★핵심

주어·동사 S: It, V: was / [that] V: helped

※ It was A that V' — V'한 것은 바로 A였다 / online — 온라인 / media — 미디어, 매체 / help V — ~하는 것을 돕다 / spread the word — 소문을 퍼뜨리다 / about — ~에 대한 / V-ing — ~하면서 (분사구문) / bring — 데려오다 / more and more — 점점 더 많은 / ★ participants — 참여자들 / to — ~로 / website — 웹사이트

구조 힌트 It was online media [that helped] → [도운] 것은 바로 온라인 미디어였다 (It ~ that 강조 구문)

구조 힌트 [bringing more and more participants] → [점점 더 많은 참여자들을 데려오면서] (분사구문)

나의 해석

25. Shortly after the website was launched, / nearly 70,000 classifications were being made / per hour.

주어·동사 [after] S': the website, V': was launched / S: nearly 70,000 classifications, V: were being made

※ shortly after S' V' — S'(이/가) V'한 직후에 / website — 웹사이트 / be p.p. — ~되다 / launched — 개설된 / nearly — 거의 / classifications — 분류(한 건수) / be being p.p. — ~되고 있다 / made — 이루어진 (흔한 뜻: 만들어진) / per — ~당 / hour — 시간

구조 힌트 [Shortly after the website was launched] → [그 웹사이트가 개설된 직후에] (시간 접속사 after)

구조 힌트 made(이루어진) → were being made(이루어지고 있었다) (be being p.p.)

나의 해석

26. In a year and a half, / more than 80,000 individuals participated, / and they made more than 75 million classifications.

주어·동사 S: more than 80,000 individuals, V: participated / [and] S: they, V: made

※ in a year and a half — 1년 반 만에 / more than — ~보다 많은, ~ 넘는 / individuals — 개인들, 사람들 / participate — 참여하다 / they — 그들은 (Galaxy Zoo에 참여한 8만 명이 넘는 사람들) / made — 했다, 해냈다 (make의 과거) / more than — ~보다 많은, ~ 넘는 / million — 백만 / classifications — 분류(한 건수)

나의 해석

27. If it had not been for those participants, / Schawinski couldn't have classified that many images.

★핵심

주어·동사 [If] S': it, V': had not been / S: Schawinski, V: couldn't have classified

※ If it had not been for A — A(이/가) 없었다면 / those — 그 / ★ participants — 참여자들 / couldn't have p.p. — ~할 수 없었을 것이다 / ★ classify — 분류하다 (classified는 classify의 p.p.형) / that many — 그렇게 많은 / images — 이미지들

구조 힌트 [If it had not been for] those participants → 그 참여자들이 [없었다면] (가정법 과거완료 If it had not been for)

구조 힌트 classify(분류하다) → couldn't have classified(분류할 수 없었을 것이다) (couldn't have p.p.)

나의 해석

28. In fact, / it would have taken him decades / on his own.

주어·동사 S: it, V: would have taken

※ in fact — 사실 / would have p.p. — ~했을 것이다 / take A B — A에게 B(시간)가 걸리다 (taken은 take의 p.p.형) / him — 그에게 (Kevin Schawinski) / decades — 수십 년 / on his own — 그 혼자서 (Kevin Schawinski)

구조 힌트 take(걸리다) → would have taken(걸렸을 것이다) (would have p.p.)

나의 해석

29. More than 15 years have passed / since the project first began in 2007.

주어·동사 S: More than 15 years, V: have passed / [since] S': the project, V': began

※ more than — ~보다 많은, ~ 넘는 / years — 해, 년 / have p.p. — ~했다 / pass — (시간이) 지나다 (passed는 pass의 p.p.형) / since S' V' — S'(이/가) V'한 이래로 / project — 프로젝트 / first — 처음 / began — 시작했다 (begin의 과거) / in — ~에

구조 힌트 [since the project first began] → [그 프로젝트가 처음 시작된 이래로] (시간 접속사 since)

구조 힌트 pass(지나다) → have passed(지났다) (have p.p.)

나의 해석

30. Galaxy Zoo has now grown into Zooniverse, / which is one of the most popular platforms / on the Internet / for ordinary people / who want to participate / in science projects.

주어·동사 S: Galaxy Zoo, V: has grown / [which] V': is / [who] V': want

※ have p.p. — ~했다 / now — 이제 / grow into A — A로 성장하다 (grown은 grow의 p.p.형) / Zooniverse — 주니버스 (시민 과학 온라인 플랫폼 이름) / , which V' — 그리고 그것은 V'하다 (계속적 관계대명사) / is — ~이다 / one of — ~ 중 하나 / most — 가장 / popular — 인기 있는 / ★ platforms — 플랫폼들 (활동 공간이 되는 웹사이트) / on — ~에서 / the Internet — 인터넷 / for — ~을 위한 / ordinary — 평범한 / people — 사람들 / who V' — V'하는 (관계대명사) / want to V — ~하고 싶어 하다 / participate — 참여하다 / in — ~에 / science — 과학 / projects — 프로젝트들

구조 힌트 Zooniverse, [which is one] → Zooniverse, [그리고 그것은 하나이다] (계속적 관계대명사 which)

구조 힌트 ordinary people [who want] → [원하는] 평범한 사람들 (주격 관계대명사 who)

나의 해석

31. It is more active than ever before, / with about 2 million registered users worldwide.

주어·동사 S: It, V: is

※ it — 그것은 (Zooniverse) / is — ~이다 / more ~ than ever before — 그 어느 때보다 더 ~한 / active — 활발한 / with — ~을 가진, ~이 있는 / about — 약 / million — 백만 / registered — 등록된 / users — 사용자들 / worldwide — 전 세계적으로

나의 해석

32. It now offers a wide range of projects / in astronomy, biology, physics, and more.

주어·동사 S: It, V: offers

※ it — 그것은 (Zooniverse) / now — 현재 / offer — 제공하다 / a wide range of — 광범위한, 다양한 / projects — 프로젝트들 / in — ~ 분야의 (흔한 뜻: ~안에) / astronomy — 천문학 / biology — 생물학 / physics — 물리학 / more — 그 밖의 것들

구조 힌트 projects [in astronomy, biology, physics, and more] → [천문학, 생물학, 물리학 등 분야의] 프로젝트들 (전치사구 후치수식)

나의 해석

33. If you want to get involved, / you should definitely check it out!

주어·동사 [If] S': you, V': want / S: you, V: should check

※ if S' V' — S'(이/가) V'한다면 / want to V — ~하고 싶다 / get involved — 참여하다, 관여하다 / should V — ~해야 한다 / definitely — 반드시, 꼭 / check A out — A를 확인해 보다 / it — 그것을 (Zooniverse)

나의 해석

틀린 문장은 다음에 다시! 지문 분석지의 해석과 달랐던 문장 번호를 여기 적어 두고, 다음엔 그것만 다시 풀어요 → _____

2 과 · 문단 2 | 지문 분석

7. ¹Kevin Schawinski was a young astronomy researcher / ²studying black holes and the evolution / ³of galaxies / ⁴at the University of Oxford.

¹Kevin Schawinski 는 젊은 천문학 연구원이었다 / ²블랙홀과 진화를 연구하는 / ³은하의 / ⁴옥스퍼드 대학교에서.

↳ 자연 해석 Kevin Schawinski 는 옥스퍼드 대학교에서 블랙홀과 은하의 진화를 연구하는 젊은 천문학 연구원이었다.

8. ¹This might sound exciting, / ²but his job there was dull and time-consuming.

¹이것은 흥미롭게 들릴지도 모른다, / ²하지만 그곳에서 그의 일은 따분하고 시간이 많이 걸렸다.

↳ 자연 해석 이것이 흥미롭게 들릴지도 모르지만, 그곳에서 그의 일은 따분하고 시간이 많이 걸리는 일이었다.

9. ¹He had to classify around one million images / ²of galaxies / ³according to their shape.

¹그는 약 백만 장의 이미지를 분류해야 했다 / ²은하의 / ³그것들의 모양에 따라.

↳ 자연 해석 그는 약 백만 장의 은하 이미지를 모양에 따라 분류해야 했다.

10. ¹Since they all looked similar / ²but were actually shaped slightly differently, / ³the best way to do this / ⁴was to sort them / ⁵while looking at each one individually.

¹그것들이 모두 비슷해 보였지만 / ²실제로는 조금씩 다른 모양이었기 때문에, / ³이것을 할 가장 좋은 방법은 / ⁴그것들을 분류하는 것이었다 / ⁵하나하나를 개별적으로 보면서.

↳ 자연 해석 그것들은 모두 비슷해 보였지만 실제로는 모양이 조금씩 달랐기 때문에, 이 일을 하는 가장 좋은 방법은 하나하나를 개별적으로 보면서 분류하는 것이었다.

11. ¹Of course, / ²this would require a tremendous amount of time.

¹물론, / ²이것은 엄청난 양의 시간을 필요로 할 것이었다.

↳ 자연 해석 물론, 이것은 엄청난 시간이 필요할 것이었다.

12. ¹It took Schawinski a whole week / ²to classify just 50,000 galaxies.

¹Schawinski 가 꼬박 일주일이 걸렸다 / ²고작 5 만 개의 은하를 분류하는 데.

↳ 자연 해석 Schawinski 가 고작 5 만 개의 은하를 분류하는 데 꼬박 일주일이 걸렸다.

13. ¹He thought, / ²“But what about the remaining 950,000?”

¹그는 생각했다, / ²“하지만 남아 있는 95 만 개는 어찌지?”

↳ 자연 해석 그는 ‘하지만 남아 있는 95 만 개는 어찌지?’라고 생각했다.

14. ¹One evening after work, / ²Schawinski met a friend / ³named Chris Lintott / ⁴and complained about the situation.

¹어느 날 저녁 퇴근 후에, / ²Schawinski 는 한 친구를 만났다 / ³Chris Lintott 이라는 이름의 / ⁴그리고 그 상황에 대해 불평했다.

↳ 자연 해석 어느 날 퇴근 후 저녁에, Schawinski 는 Chris Lintott 이라는 친구를 만나 그 상황에 대해 불평했다.

15. ¹Lintott suggested / ²that he turn to the Internet / ³to ask other people for help.

¹Lintott 은 제안했다 / ²그가 인터넷에 의지해야 한다고 / ³다른 사람들에게 도움을 요청하기 위해.

↳ 자연 해석 Lintott 은 그에게 다른 사람들에게 도움을 요청하기 위해 인터넷에 의지해 보라고 제안했다.

16. ¹Eventually, / ²the two men ended up launching / ³a crowdsourced online project / ⁴known as Galaxy Zoo.

¹결국, / ²그 두 남자는 시작하게 되었다 / ³대중이 참여하는 온라인 프로젝트를 / ⁴Galaxy Zoo 라고 알려진.

↳ 자연 해석 결국, 그 두 남자는 Galaxy Zoo 라고 알려진, 대중이 참여하는(크라우드소싱) 온라인 프로젝트를 시작하게 되었다.

17. ¹The website was kept as simple as possible, / ²with a very basic design / ³and an easy-to-use interface.

¹그 웹사이트는 가능한 한 단순하게 유지되었다, / ²매우 기본적인 디자인을 갖추고 / ³그리고 사용하기 쉬운 인터페이스를 (갖추고).

↳ 자연 해석 그 웹사이트는 매우 기본적인 디자인과 사용하기 쉬운 인터페이스를 갖추어 최대한 단순하게 유지되었다.

18. ¹This allowed those / ²who wanted to participate / ³to get started quickly.

¹이것은 사람들이 / ²참여하기를 원했던 / ³빨리 시작할 수 있게 해 주었다.

↳ 자연 해석 이것은 참여하고 싶어 했던 사람들이 빨리 시작할 수 있게 해 주었다.

19. ¹New visitors were greeted / ²with a brief tutorial / ³that explained the project.

¹새로운 방문자들은 환영을 받았다 / ²간단한 사용 지침과 함께 / ³그 프로젝트를 설명한.

↳ 자연 해석 새로운 방문자들은 그 프로젝트를 설명하는 간단한 사용 지침과 함께 환영을 받았다.

20. ¹Then they were shown an image / ²of a galaxy / ³and asked to click buttons / ⁴that described its features.

¹그런 다음 그들에게 이미지가 보여졌다 / ²은하의 / ³그리고 그들은 버튼을 클릭하도록 요청받았다 / ⁴그것의 특징을 설명한.

↳ 자연 해석 그런 다음 그들에게 은하 이미지 한 장이 보여졌고, 그들은 그 은하의 특징을 설명하는 버튼을 클릭하도록 요청받았다.

21. ¹Is the galaxy smooth and rounded?

¹그 은하는 매끄럽고 둥근가?

↳ 자연 해석 그 은하는 매끄럽고 둥근가?

22. ¹Is its shape an oval or a spiral?

¹그것의 모양은 타원형인가 아니면 나선형인가?

↳ 자연 해석 그 은하의 모양은 타원형인가, 아니면 나선형인가?

23. ¹After completion / ²of the tutorial / ³and a little bit of practice, / ⁴the participants were able to classify galaxies effectively.

¹완료 후에 / ²사용 지침의 / ³그리고 약간의 연습 (후에), / ⁴참여자들은 은하를 효과적으로 분류할 수 있었다.

↳ 자연 해석 사용 지침을 마치고 약간 연습한 뒤에, 참여자들은 은하를 효과적으로 분류할 수 있었다.

24. ¹It was online media / ²that helped spread the word / ³about Galaxy Zoo, / ⁴bringing more and more participants / ⁵to the website. ★핵심

¹바로 온라인 미디어였다 / ²소문을 퍼뜨리는 것을 도운 것은 / ³Galaxy Zoo 에 대한, / ⁴점점 더 많은 참여자들을 데려오면서 / ⁵그 웹사이트로.

↳ 자연 해석 Galaxy Zoo 에 대한 소문을 퍼뜨리는 데 도움을 준 것은 바로 온라인 미디어였고, 이는 그 웹사이트에 점점 더 많은 참여자들을 불러 모았다.

25. ¹Shortly after the website was launched, / ²nearly 70,000 classifications were being made / ³per hour.

¹그 웹사이트가 개설된 직후에, / ²거의 7 만 건의 분류가 이루어지고 있었다 / ³시간당.

↳ 자연 해석 그 웹사이트가 개설되고 얼마 되지 않아, 시간당 거의 7 만 건의 분류가 이루어지고 있었다.

26. ¹In a year and a half, / ²more than 80,000 individuals participated, / ³and they made more than 75 million classifications.

¹1 년 반 만에, / ²8 만 명이 넘는 개인들이 참여했다, / ³그리고 그들은 7,500 만 건이 넘는 분류를 했다.

↳ 자연 해석 1 년 반 만에 8 만 명이 넘는 사람들이 참여했고, 그들은 7,500 만 건이 넘는 분류를 해냈다.

27. ¹If it had not been for those participants, / ²Schawinski couldn't have classified that many images. ★핵심

¹그 참여자들이 없었다면, / ²Schawinski 는 그렇게 많은 이미지를 분류할 수 없었을 것이다.

↳ 자연 해석 그 참여자들이 없었다면, Schawinski 는 그렇게 많은 이미지를 분류할 수 없었을 것이다.

28. ¹In fact, / ²it would have taken him decades / ³on his own.

¹사실, / ²그에게 수십 년이 걸렸을 것이다 / ³그 혼자서는.

↳ 자연 해석 사실, 그 혼자서는 수십 년이 걸렸을 것이다.

29. ¹More than 15 years have passed / ²since the project first began in 2007.

¹15 년이 넘게 지났다 / ²그 프로젝트가 2007 년에 처음 시작된 이래로.

↳ 자연 해석 그 프로젝트가 2007 년에 처음 시작된 이래로 15 년이 넘게 지났다.

30. ¹Galaxy Zoo has now grown into Zooniverse, / ²which is one of the most popular platforms / ³on the Internet / ⁴for ordinary people / ⁵who want to participate / ⁶in science projects.

¹Galaxy Zoo 는 이제 Zooniverse 로 성장했다, / ²그리고 그것은 가장 인기 있는 플랫폼 중 하나이다 / ³인터넷에서 / ⁴평범한 사람들을 위한 / ⁵참여하고 싶어 하는 / ⁶과학 프로젝트에.

↳ 자연 해석 Galaxy Zoo 는 이제 Zooniverse 로 성장했는데, 이것은 과학 프로젝트에 참여하고 싶어 하는 일반인들을 위한 인터넷에서 가장 인기 있는 플랫폼 중 하나이다.

31. ¹It is more active than ever before, / ²with about 2 million registered users worldwide.

¹그것은 그 어느 때보다 더 활발하다, / ²전 세계적으로 약 200 만 명의 등록된 사용자들을 가진 채로.

↳ 자연 해석 그것은 전 세계에 약 200 만 명의 등록된 사용자를 두고 있으며, 그 어느 때보다 활발하다.

32. ¹It now offers a wide range of projects / ²in astronomy, biology, physics, and more.

¹그것은 현재 광범위한 프로젝트들을 제공한다 / ²천문학, 생물학, 물리학 등 분야의.

↳ 자연 해석 현재 그것은 천문학, 생물학, 물리학 등 다양한 분야의 프로젝트를 제공하고 있다.

33. ¹If you want to get involved, / ²you should definitely check it out!

¹만약 여러분이 참여하고 싶다면, / ²여러분은 반드시 그것을 확인해 보아야 한다!

↳ 자연 해석 만약 여러분이 참여하고 싶다면, 꼭 한번 확인해 보라!

▶ 글의 의도

혼자서는 수십 년이 걸릴 은하 분류 작업을 평범한 사람들이 온라인으로 함께 해낸 Galaxy Zoo의 사례를 통해, 시민의 참여가 과학에 큰 힘이 된다는 것을 보여 주는 글이다.

▶ 글의 흐름

(문제 상황) [7~13번 문장] — Schawinski는 약 백만 장의 은하 이미지를 모양별로 하나하나 분류해야 했지만, 일주일에 5만 장밖에 하지 못해 나머지를 어떻게 할지 막막했다.

(해결책) [14~23번 문장] — 친구 Lintott의 제안으로 인터넷에서 도움을 구하는 Galaxy Zoo를 만들었고, 단순한 웹사이트와 사용 지침 덕분에 누구나 금방 은하 분류에 참여할 수 있었다.

(성과) [24~28번 문장] — 온라인 미디어로 소문이 퍼져 참여자가 몰렸고, 짧은 기간에 엄청난 수의 분류가 이루어져 혼자서는 수십 년이 걸렸을 일을 해냈다.

(현재) [29~33번 문장] — Galaxy Zoo는 인기 있는 시민 과학 플랫폼 Zooniverse로 성장해 여러 분야의 프로젝트를 제공하고 있으며, 글쓴이는 독자에게도 참여를 권한다.

▶ 각 문장 쉬운 풀이

[10번 문장] Since they all looked similar but were actually shaped slightly differently, the best way to do this was to sort them while looking at each one individually.

↳ 10번 문장은 9번에서 말한 분류 작업이 왜 그렇게 힘들었는지 설명한다. 은하 사진들은 얼핏 보면 다 비슷하다. 하지만 자세히 보면 모양이 조금씩 다르다. 그래서 사진을 한 장씩 직접 보면서 나누는 것이 가장 좋은 방법이었다. 이 점이 11번 문장의 ‘엄청난 시간이 든다’로 이어진다.

[24번 문장] It was online media that helped spread the word about Galaxy Zoo, bringing more and more participants to the website.

↳ 24번 문장은 Galaxy Zoo가 어떻게 많은 사람을 모았는지 보여 준다. 사람들이 인터넷 기사나 게시물로 Galaxy Zoo 소식을 서로 전했다. 그 소식을 본 사람들이 점점 더 많이 웹사이트에 찾아왔다. 글쓴이는 소문이 퍼지도록 도운 것이 바로 온라인 미디어였다고 힘주어 말한다.

[27번 문장] If it had not been for those participants, Schawinski couldn't have classified that many images.

↳ 27번 문장은 24~26번에서 본 참여자들의 힘을 한 번 더 강조한다. 실제로는 참여자들이 있었기 때문에 약 백만 장이나 되는 이미지를 분류할 수 있었다. 이 문장은 반대로 ‘만약 그들이 없었다면’이라고 상상해 본다. 그랬다면 Schawinski 혼자서는 그만큼 분류하지 못했을 것이다. 28번 문장은 혼자였다면 수십 년이 걸렸을 거라고 덧붙인다.

▶ 구문으로 해석하기

① **It takes A B to V: A(이/가) ~하는 데 B(시간)가 걸리다** [12번 문장]: It took Schawinski a whole week to classify just 50,000 galaxies — 공식: It takes A B to V — A(이/가) ~하는 데 B(시간)가 걸리다. It은 따로 해석하지 않는 형식상 주어다. took = take의 과거, A = Schawinski, B = a whole week(꼬박 일주일), to V = to classify(분류하다), 목적어 = just 50,000 galaxies(고작 5만 개의 은하). → Schawinski가 고작 5만 개의 은하를 분류하는데 꼬박 일주일 걸렸다.

② **It was A that V: V한 것은 바로 A였다 (강조 구문)** [24번 문장]: It was online media that helped spread the word about Galaxy Zoo — 공식: It was A that V — V한 것은 바로 A였다. 강조하는 말 A = online media(온라인 미디어), V = helped spread the word(소문을 퍼뜨리는 것을 도왔다: help V + spread the word), 뒤에서 꾸미는 말 = about Galaxy Zoo(Galaxy Zoo에 대한). → Galaxy Zoo에 대한 소문을 퍼뜨리는 것을 도운 것은 바로 온라인 미디어였다. It was와 that을 빼도 Online media helped spread the word.라는 완전한 문장이 되므로 가주어가 아닌 강조 구문이다.

③ **If it had not been for A: A(이/가) 없었다면** [27번 문장]: If it had not been for those participants — 공식: If it had not been for A — A(이/가) 없었다면(과거 사실과 반대로 가정). A = those participants(그 참여자들). → 그 참여자들이 없었다면, 뒤 주절은 couldn't have p.p.(~할 수 없었을 것이다)로 짝을 이루어 “그 참여자들이 없었다면 Schawinski는 그렇게 많은 이미지를 분류할 수 없었을 것이다”가 된다. 실제로는 참여자들이 있었다는 뜻이다.

④ **be p.p.:** ~되다 (수동태) [17 번 문장]: The website was kept as simple as possible — 공식: be p.p. — ~되다. be = was(과거), p.p. = kept(유지된), 주어 = The website(그 웹사이트), 보어 = as simple as possible(가능한 한 단순하게). → 그 웹사이트는 가능한 한 단순하게 유지되었다. 누군가가 웹사이트를 단순하게 유지한 것이므로 주어는 동작을 받는 쪽이다.

⑤ **have p.p.:** ~했다 (현재완료) [30 번 문장]: Galaxy Zoo has now grown into Zooniverse — 공식: have p.p. — ~했다(지금까지 이어진 결과). have = has, p.p. = grown(grow 의 p.p.형), grow into A = A 로 성장하다, A = Zooniverse, 주어 = Galaxy Zoo. → Galaxy Zoo 는 이제 Zooniverse 로 성장했다. 2007 년에 시작해 지금은 Zooniverse 가 되어 있다는 결과를 나타낸다.

▶ 필수 유의어 / 반의어

tremendous (엄청난) ≈ enormous (거대한, 막대한) ↔ tiny (아주 작은)

dull (따분한, 지루한) ≈ boring (지루한) ↔ exciting (흥미진진한, 신나는)

brief (간단한, 짧은) ≈ short (짧은) ↔ lengthy (긴, 장황한)

2 과 · 문단 2 워크북

Galaxy Zoo: Classifying Galaxies Together (갤럭시 주: 함께 은하를 분류하다)

1. 오늘의 낱말 — 우리말 뜻을 쓰세요

1. classify

2. suggest

3. individually

4. complain

5. tutorial

6. effectively

7. participants

8. platforms

2. 유의어·반의어 뜻 쓰기 — 우리말 뜻을 쓰세요

1. boring

2. tiny

3. brief

4. exciting

5. tremendous

6. short

7. dull

8. lengthy

9. enormous

3. 실전문제

2. 다음 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

Kevin Schawinski was a young astronomy researcher studying black holes and the evolution of galaxies at the University of Oxford. This might sound exciting, but his job there was dull and time-consuming. He had to classify around one million images of galaxies according to their shape. Since they all looked similar but were actually shaped slightly differently, the best way to do this was to sort them while looking at each one individually. Of course, this would require a tremendous amount of time. It took Schawinski a whole week to classify just 50,000 galaxies. He thought, “But what about the remaining 950,000?” One evening after work, Schawinski met a friend named Chris Lintott and complained about the situation. Lintott suggested that he turn to the Internet to ask other people for help. Eventually, the two men ended up launching a crowdsourced online project known as Galaxy Zoo. The website was kept as simple as possible, with a very basic design and an easy-to-use interface. This allowed those who wanted to participate to get started quickly. New visitors were greeted with a brief tutorial that explained the project.

- ① Schawinski’s work of classifying galaxy images at Oxford was boring.
- ② Sorting the images one by one would require an enormous amount of time.
- ③ Lintott suggested using the Internet to get help from other people.
- ④ New visitors to the website were given a short tutorial about the project.
- ⑤ Schawinski found his task exciting because it took only a tiny amount of time.

문단 2 워크북 (계속)

4. 구문 결합해서 해석하기

1. It took Schawinski a whole week to classify → _____

도움말 It takes A B to V — A(이/가) ~하는 데 B(시간)가 걸리다 / whole — 꼬박, 전체의 / week — 일주일 / classify — 분류하다

2. It was online media that helped spread the word → _____

도움말 It was A that V' — V'한 것은 바로 A 였다 / online — 온라인 / media — 미디어, 매체 / help V — ~하는 것을 돕다 / spread the word — 소문을 퍼뜨리다

3. If it had not been for those participants → _____

도움말 If it had not been for A — A(이/가) 없었다면 / those — 그 / participants — 참여자들

4. The website was kept as simple as possible → _____

도움말 be p.p. — ~되다 / website — 웹사이트 / kept — 유지된 / as ~ as possible — 가능한 한 ~하게 / simple — 단순한

5. Galaxy Zoo has now grown into Zooniverse → _____

도움말 have p.p. — ~했다 / now — 이제 / grow into A — A로 성장하다 (grown 은 grow 의 p.p.형) / Zooniverse — 주니버스 (시민 과학 온라인 플랫폼 이름)

5. 핵심 문장 2 개 다시 해석하기

1. It was online media that helped spread the word about Galaxy Zoo, bringing more and more participants to the website.

나의 해석

2. If it had not been for those participants, Schawinski couldn't have classified that many images.

나의 해석

영어 2 NE 능력(오선영) · 2 과 혼공해석지

문단 3 · 본문 · 문장 34~55

STEVE: A Discovery by Aurora Chasers (STEVE: 오로라 추적자들의 발견)

Chasing Steve

34. In Alberta, Canada, / there were some “aurora chasers” / who formed an informal group online.

주어·동사 S: some “aurora chasers”, V: were / [who] V': formed

※ in — ~에 / Alberta — 앨버타주 (캐나다의 주) / Canada — 캐나다 / were — 있었다 (be 의 과거) / some — 몇몇의 / aurora chasers — 오로라 추적자들 (오로라를 쫓아다니며 관찰하는 사람들) / who V' — V'한 (관계대명사) / form — 결성하다, 만들다 / ★ informal — 비공식적인 / group — 단체, 모임 / online — 온라인에서

구조 힌트 some “aurora chasers” [who formed] → [결성한] 몇몇 '오로라 추적자들' (주격 관계대명사 who)

나의 해석

35. They would leave their homes at night / and try to get exceptional photographs / of auroras.

주어·동사 S: They, V: would leave and try

※ they — 그들은 (오로라 추적자들) / would V — ~하곤 했다 / leave — 떠나다, 나서다 / their — 그들의 (오로라 추적자들) / homes — 집들 / at night — 밤에 / try to V — ~하려고 애쓰다 / get — 얻다, (사진을) 찍다 / exceptional — 특별한, 뛰어난 / photographs — 사진들 / of — ~의 / auroras — 오로라들

나의 해석

36. Then they would share them / with the rest / of the group.

주어·동사 S: they, V: would share

※ then — 그런 다음 / they — 그들은 (오로라 추적자들) / would V — ~하곤 했다 / share A with B — A를 B와 공유하다 / them — 그것들을 (그들이 찍은 오로라 사진들) / rest — 나머지 (사람들) / of — ~의 / group — 단체

나의 해석

37. In the summer / of 2014, / the group members began to notice / something / strange / appearing in the night sky.

주어·동사 S: the group members, V: began

※ in — ~에 / summer — 여름 / of — ~의 / group members — 단체 구성원들 / begin to V — ~하기 시작하다 (began 은 begin 의 과거) / notice A V-ing — A(이/가) ~하는 것을 알아채다 / something — 무언가 / strange — 이상한 / appear — 나타나다 / in — ~에 / night sky — 밤하늘

구조 힌트 notice [something strange appearing] → [이상한 무언가가 나타나는 것을] 알아채다 (notice A V-ing 구문)

나의 해석

38. There were unusual ribbons / of green and purple light, / some of which seemed to stretch / for thousands of kilometers.

주어·동사 S: unusual ribbons, V: were / [some of which] V': seemed

※ were — 있었다 (be 의 과거) / unusual — 특이한, 흔치 않은 / ribbons — (리본 모양의) 띠들 / of — ~의 / green — 녹색의 / purple — 보라색의 / light — 빛 / some of which V' — 그리고 그중 일부는 V'하다 (관계대명사) / seem to V — ~하는 것 같다, ~처럼 보인다 / stretch — 뻗다, 뻗어 있다 / for — ~에 걸쳐 / thousands of — 수천의 / kilometers — 킬로미터

구조 힌트 ribbons of green and purple light, [some of which seemed to stretch] → 녹색과 보라색 빛의 띠들, [그리고 그중 일부는 뻗어 있는 것처럼 보였다] (관계대명사 some of which)

나의 해석

39. Sometimes they lasted for just a few minutes, / while other times they remained in the sky / for a whole hour.

주어·동사 S: they, V: lasted / [while] S': they, V': remained

※ sometimes — 때때로, 어떤 때는 / they — 그것들은 (녹색과 보라색 빛의 띠들) / last — 지속되다 / for — ~동안 / just — 단, 겨우 / a few — 몇몇의, 몇 / minutes — 분 / while S' V' — S'(이/가) V'하는 반면 / other times — 다른 때에는 / they — 그것들이 (녹색과 보라색 빛의 띠들) / remain — 머무르다, 남아 있다 / in — ~에 / sky — 하늘 / for — ~동안 / whole — 꼬박, 전체의 / hour — 시간

구조 힌트 [while other times they remained] → [다른 때에는 그것들[빛의 띠들]이 머무른 반면] (대조 접속사 while)

나의 해석

40. They were similar in appearance to auroras, / yet they possessed some notably different features.

주어·동사 S: They, V: were / [yet] S: they, V: possessed

※ they — 그것들은 (녹색과 보라색 빛의 띠들) / be similar to — ~와 비슷하다 / in appearance — 생김새가, 겉모습이 / auroras — 오로라들 / yet — 하지만, 그렇지만 / they — 그것들은 (녹색과 보라색 빛의 띠들) / ★ possess — 지니다, 가지다 / some — 몇몇의, 몇 가지 / notably — 현저하게, 눈에 띄게 / different — 다른 / features — 특징들

나의 해석

41. Unsure of what they were, / the group decided to name the phenomenon “Steve,” / based on a scene / from an animated movie / where some characters give that name / to an unfamiliar object.

주어·동사 [what] S': they, V': were / S: the group, V: decided / [where] S': some characters, V': give

※ unsure of — ~을 확신하지 못하는 / what S' V' — S'(이/가) 무엇인지 / they — 그것들이 (녹색과 보라색 빛의 띠들) / were — ~이었다 (be 의 과거) / group — 단체 / decide to V — ~하기로 결정하다 / name A B — A 를 B 라고 이름 짓다 / ★ phenomenon — 현상 / Steve — 스티브 (단체가 이 현상에 붙인 이름) / based on — ~을 바탕으로 / scene — 장면 / from — ~에 나오는 / animated — 애니메이션으로 된 / movie — 영화 / where S' V' — S'(이/가) V'하는 (앞말을 꾸미는 관계부사) / some — 몇몇의 / characters — 등장인물들 / give A to B — A 를 B 에게 붙이다 (흔한 뜻: 주다) / that — 그 / name — 이름 / unfamiliar — 낯선, 익숙하지 않은 / object — 물체

구조 힌트 [what they were] → [그것들[빛의 띠들]이 무엇인지] (간접의문문 what)

구조 힌트 an animated movie [where some characters give] → [몇몇 등장인물들이 붙이는] 한 애니메이션 영화 (관계부사 where)

나의 해석

42. After photographing Steve for several years / and discussing what it might be, / the group members decided to get help from experts.

주어·동사 [what] S': it, V': might be / S: the group members, V: decided

※ after V-ing — ~한 후에 / photograph — 사진을 찍다 / for — ~동안 / several — 몇몇의, 여러 / years — 해, 년 / discuss — 논의하다 / what S' V' — S'(이/가) 무엇인지 / it — 그것이 (Steve) / might V — ~일지도 모른다 / be — ~이다 / group members — 단체 구성원들 / decide to V — ~하기로 결정하다 / get help from — ~로부터 도움을 받다 / experts — 전문가들

구조 힌트 [After photographing Steve for several years and discussing] → [몇 년 동안 Steve 의 사진을 찍고 논의한 후에] (전치사 after + 동명사)

구조 힌트 [what it might be] → [그것[Steve]이 무엇일지] (간접의문문 what)

나의 해석

43. They showed their photos / of Steve / to a professor / of astronomy / at a local university / and a scientist / at NASA.

주어·동사 S: They, V: showed

※ they — 그들은 (오로라 추적자 단체 구성원들) / show A to B — A 를 B 에게 보여 주다 / their — 그들의 (오로라 추적자 단체 구성원들) / photos — 사진들 / of — ~의 / professor — 교수 / of — ~의 / astronomy — 천문학 / at — ~에 있는 / local — 지역의 / university — 대학 / scientist — 과학자 / at — ~에 있는 / NASA — 나사 (미국 항공 우주국)

나의 해석

44. Surprisingly, / neither of them had any idea / what Steve was.

주어·동사 S: neither of them, V: had / [what] S': Steve, V': was

※ surprisingly — 놀랍게도 / neither of — ~ 중 누구도 ...않다 / them — 그들 (지역 대학의 천문학 교수와 NASA 의 과학자) / have any idea — 조금이라도 알다 (had 는 have 의 과거) / what S' V' — S'(이/가) 무엇인지 / was — ~이었다 (be 의 과거)

구조 힌트 [what Steve was] → [Steve 가 무엇인지] (간접의문문 what)

나의 해석

45. They confirmed / that it was not an aurora, / but it did not resemble anything / they had seen before.

주어·동사 S: They, V: confirmed / [that] S': it, V': was / [but] S: it, V: did not resemble / [(that)] S': they, V': had seen

※ they — 그들은 (지역 대학의 천문학 교수와 NASA 의 과학자) / ★ confirm — 확인하다 / that S' V' — S'(이/가) V'라는 것을 (접속사) / it — 그것이 (Steve) / was — ~이었다 (be 의 과거) / not — ~이 아닌 / aurora — 오로라 / it — 그것은 (Steve) / did not V — ~하지 않았다 / ★ resemble — 닮다, 비슷하다 / anything — (부정문에서) 어떤 것(도) / they — 그들이 (지역 대학의 천문학 교수와 NASA 의 과학자) / had p.p. — ~했다 / see — 보다 (seen 은 see 의 p.p.형) / before — 이전에

구조 힌트 [that it was not an aurora] → [그것[Steve]이 오로라가 아니라는 것] (명사절 접속사 that)

구조 힌트 anything [(that) they had seen] → [그들[교수와 과학자]이 보았던] 어떤 것 (목적격 관계대명사 that 생략)

나의 해석

46. They realized / that the group had discovered a new type of phenomenon / that had never been properly studied. ★핵심

주어·동사 S: They, V: realized / [that] S': the group, V': had discovered / [that] V': had been studied

※ they — 그들은 (지역 대학의 천문학 교수와 NASA 의 과학자) / realize — 깨닫다 / that S' V' — S'(이/가) V'라는 것을 (접속사) / group — 단체 / had p.p. — ~했다 / discover — 발견하다 (discovered 는 discover 의 p.p.형) / a new type of — 새로운 유형의 / ★ phenomenon — 현상 / that V' — V'하는 (관계대명사) / had been p.p. — ~되었다 / never — 한 번도 ~않다 / properly — 제대로 / studied — 연구된

구조 힌트 [that the group had discovered] → [그 단체가 발견했다는 것] (명사절 접속사 that)

구조 힌트 phenomenon [that had never been properly studied] → [한 번도 제대로 연구된 적이 없는] 현상 (주격 관계대명사 that)

나의 해석

47. In order to learn more about it, / NASA funded a citizen science project / involving the public.

주어·동사 S: NASA, V: funded

※ in order to V — ~하기 위해 / learn — 알게 되다, 배우다 / more — 더 많이 / about — ~에 대해 / it — 그것 (Steve) / fund — 자금을 지원하다 / citizen science — 시민 과학 / project — 프로젝트 / V-ing — ~하는 / involve — 참여시키다, 포함하다 / public — 대중

구조 힌트 a citizen science project [involving the public] → [대중을 참여시키려는] 시민 과학 프로젝트 (현재분사 후치수식)

나의 해석

48. The project asked ordinary people / to gather photos / of Steve / and send them to NASA.

주어·동사 S: The project, V: asked

※ project — 프로젝트 / ask A to V — A에게 ~하도록 요청하다 / ordinary — 평범한, 일반의 / people — 사람들 / gather — 모으다 / photos — 사진들 / of — ~의 / send A to B — A를 B에게 보내다 / them — 그것들을 (Steve의 사진들)

구조 힌트 asked ordinary people [to gather] → 일반인들에게 [모으도록] 요청했다 (ask A to V 구문)

나의 해석

49. It is still in progress today.

주어·동사 S: It, V: is

※ it — 그것은 (NASA가 지원한 시민 과학 프로젝트) / is — ~이다 / still — 여전히 / in progress — 진행 중인 / today — 오늘날

나의 해석

50. In honor of the aurora chasers / who first discovered the phenomenon, / the name “Steve” has been kept.

주어·동사 [who] V: discovered / S: the name “Steve”, V: has been kept

※ in honor of — ~에게 경의를 표하여, ~을 기리어 / aurora chasers — 오로라 추적자들 / who V — V했던 (관계대명사) / first — 처음 / discover — 발견하다 / ★ phenomenon — 현상 / name — 이름 / have been p.p. — ~되어 왔다 / kept — 유지된

구조 힌트 the aurora chasers [who first discovered] → [처음 발견했던] 오로라 추적자들 (주격 관계대명사 who)

구조 힌트 kept(유지된) → has been kept(유지되어 왔다) (have been p.p.)

나의 해석

51. However, / it is now written in all capital letters / and stands for “Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.”

주어·동사 S: it, V: is written and stands

※ however — 그러나 / it — 그것은 (Steve라는 이름) / be p.p. — ~되다 / now — 이제 / written — 쓰인 / in — ~로 (흔한 뜻: ~안에) / all — 모두, 모든 / capital letters — 대문자 / stand for — ~을 의미하다, ~을 나타내다 / Strong Thermal Emission Velocity Enhancement — 속도 증가에 따른 강한 열 방출 (STEVE의 각 글자가 나타내는 말)

구조 힌트 written(쓰인) → is now written(이제 쓰인다) (be p.p.)

나의 해석

52. Experts have acknowledged / that it is the dedicated members / of the aurora chasers group / that deserve the credit / for discovering STEVE. ★핵심

주어·동사 S: Experts, V: have acknowledged / [that] S': it, V': is / [that] V': deserve

※ experts — 전문가들 / have p.p. — ~했다 / ★ acknowledge — 인정하다 (acknowledged 는 acknowledge 의 p.p.형) / that S' V' — S'(이/가) V'라는 것을 (접속사) / It is A that V' — V'하는 것은 바로 A이다 / ★ dedicated — 헌신적인 / members — 구성원들 / of — ~의 / aurora chasers group — 오로라 추적자 단체 / ★ deserve — ~을 받을 만하다 / credit — 공로, 인정 / for — ~에 대한 / V-ing — ~하는 것 / discover — 발견하다 / STEVE — 스티브 (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement 의 머리글자)

구조 힌트 it is the dedicated members of the aurora chasers group [that deserve] → [받을 만한] **것은 바로** 오로라 추적자 단체의 헌신적인 구성원들이다 (It ~ that 강조 구문)

나의 해석

53. If it had not been for them, / it might have remained unnoticed forever.

주어·동사 [If] S': it, V': had not been / S: it, V: might have remained

※ If it had not been for A — A(이/가) 없었다면 / them — 그들이 (오로라 추적자 단체의 헌신적인 구성원들) / it — 그것은 (STEVE) / might have p.p. — ~했을지도 모른다 / remain — (~인 채로) 남다 (remained 는 remain 의 p.p.형) / unnoticed — 알려지지 않은, 눈에 띄지 않은 / forever — 영원히

구조 힌트 [If it had not been for] them → 그들[오로라 추적자들]이 [없었다면] (가정법 과거완료 If it had not been for)

구조 힌트 remain(남다) → **might have remained**(남았을지도 모른다) (might have p.p.)

나의 해석

54. There are many interesting theories / about STEVE, / but none of them have been proven for certain.

주어·동사 S: many interesting theories, V: are / [but] S: none of them, V: have been proven

※ are — 있다 / many — 많은 / interesting — 흥미로운 / theories — 이론들 / about — ~에 대한 / none of — ~ 중 어느 것도 ...않다 / them — 그것들 (STEVE 에 대한 흥미로운 이론들) / have been p.p. — ~되었다 / proven — 증명된 / for certain — 확실하게

구조 힌트 proven(증명된) → **have been proven**(증명되었다) (have been p.p.)

나의 해석

55. Scientists and citizens continue to collaborate / to solve this mystery, / and they are learning more and more about STEVE / every day.

주어·동사 S: Scientists and citizens, V: continue / [and] S: they, V: are learning

※ scientists — 과학자들 / citizens — 시민들 / continue to V — 계속 ~하다 / collaborate — 협력하다 / to V — ~하기 위해 / solve — 풀다, 해결하다 / this — 이 / mystery — 수수께끼, 미스터리 / they — 그들은 (과학자들과 시민들) / be V-ing — ~하고 있다 / learn — 알게 되다, 배우다 / more and more — 점점 더 많은 것 / about — ~에 대해 / every day — 매일

나의 해석

틀린 문장은 다음에 다시! 지문 분석지의 해석과 달랐던 문장 번호를 여기 적어 두고, 다음엔 그것만 다시 풀어요 → _____

34. ¹In Alberta, Canada, / ²there were some “aurora chasers” / ³who formed an informal group online.

¹캐나다 앨버타주에는, / ²몇몇 ‘오로라 추적자들’이 있었다 / ³온라인에서 비공식 단체를 결성한.

↳ 자연 해석 캐나다 앨버타주에는 온라인상에서 비공식 단체를 결성한 ‘오로라 추적자들’이 있었다.

35. ¹They would leave their homes at night / ²and try to get exceptional photographs / ³of auroras.

¹그들은 밤에 자신들의 집을 나서곤 했다 / ²그리고 특별한 사진들을 얻으려고 애쓰곤 했다 / ³오로라의.

↳ 자연 해석 그들은 밤에 집을 나서서 특별한 오로라 사진을 찍으려고 하곤 했다.

36. ¹Then they would share them / ²with the rest / ³of the group.

¹그런 다음 그들은 그것들을 공유하곤 했다 / ²나머지 사람들과 / ³그 단체의.

↳ 자연 해석 그런 다음 그들은 그 사진들을 단체의 나머지 사람들과 공유하곤 했다.

37. ¹In the summer / ²of 2014, / ³the group members began to notice / ⁴something / ⁵strange / ⁶appearing in the night sky.

¹여름에 / ²2014 년의, / ³그 단체 구성원들은 알아채기 시작했다 / ⁴무언가가 / ⁵이상한 / ⁶밤하늘에 나타나는 것을.

↳ 자연 해석 2014 년 여름, 그 단체 구성원들은 밤하늘에 이상한 무언가가 나타나는 것을 알아채기 시작했다.

38. ¹There were unusual ribbons / ²of green and purple light, / ³some of which seemed to stretch / ⁴for thousands of kilometers.

¹특이한 띠들이 있었다 / ²녹색과 보라색 빛의, / ³그리고 그중 일부는 뻗어 있는 것처럼 보였다 / ⁴수천 킬로미터에 걸쳐.

↳ 자연 해석 녹색과 보라색의 특이한 빛의 띠가 있었는데, 그중 일부는 수천 킬로미터에 걸쳐 뻗어 있는 것처럼 보였다.

39. ¹Sometimes they lasted for just a few minutes, / ²while other times they remained in the sky / ³for a whole hour.

¹때때로 그것들은 단 몇 분 동안 지속되었다, / ²반면 다른 때에는 그것들은 하늘에 머물렀다 / ³한 시간 내내.

↳ 자연 해석 그것들은 어떤 때에는 단 몇 분간 지속되었지만, 다른 때에는 한 시간 내내 하늘에 머무르기도 했다.

40. ¹They were similar in appearance to auroras, / ²yet they possessed some notably different features.

¹그것들은 생김새가 오로라와 비슷했다, / ²하지만 그것들은 몇 가지 현저하게 다른 특징들을 지니고 있었다.

↳ 자연 해석 그것들은 생김새가 오로라와 비슷했지만, 몇 가지 눈에 띄게 다른 특징들을 지니고 있었다.

41. ¹Unsure of what they were, / ²the group decided to name the phenomenon “Steve,” / ³based on a scene / ⁴from an animated movie / ⁵where some characters give that name / ⁶to an unfamiliar object.

¹그것들이 무엇인지 확신하지 못해서, / ²그 단체는 그 현상을 ‘Steve’라고 이름 짓기로 결정했다, / ³한 장면을 바탕으로 / ⁴한 애니메이션 영화에 나오는 / ⁵몇몇 등장인물들이 그 이름을 붙이는 / ⁶낯선 물체에.

↳ 자연 해석 그것들이 무엇인지 확신하지 못한 그 단체는, 등장인물들이 낯선 물체에 Steve 라는 이름을 붙이는 한 애니메이션 영화의 장면을 바탕으로 이 현상을 ‘Steve’라고 이름 짓기로 결정했다.

42. ¹After photographing Steve for several years / ²and discussing what it might be, / ³the group members decided to get help from experts.

¹몇 년 동안 Steve 의 사진을 찍은 후에 / ²그리고 그것이 무엇일지 논의한 후에, / ³그 단체 구성원들은 전문가들로부터 도움을 받기로 결정했다.

↳ 자연 해석 몇 년 동안 Steve 의 사진을 찍고 그것이 무엇일지에 대해 논의한 후에, 그 단체 구성원들은 전문가들로부터 도움을 받기로 결정했다.

43. ¹They showed their photos / ²of Steve / ³to a professor / ⁴of astronomy / ⁵at a local university / ⁶and a scientist / ⁷at NASA.

¹그들은 자신들의 사진들을 보여 주었다 / ²Steve 의 / ³한 교수에게 / ⁴천문학의 / ⁵지역 대학에 있는 / ⁶그리고 한 과학자에게 / ⁷NASA 에 있는.

↳ 자연 해석 그들은 Steve 의 사진들을 지역 대학의 천문학 교수와 NASA 의 과학자에게 보여 주었다.

44. ¹Surprisingly, / ²neither of them had any idea / ³what Steve was.

¹놀랍게도, / ²그들 중 누구도 전혀 알지 못했다 / ³Steve 가 무엇인지.

↳ 자연 해석 놀랍게도, 둘 중 누구도 Steve 가 무엇인지 전혀 알지 못했다.

45. ¹They confirmed / ²that it was not an aurora, / ³but it did not resemble anything / ⁴they had seen before.

¹그들은 확인했다 / ²그것이 오로라가 아니라는 것을, / ³하지만 그것은 어떤 것과도 닮지 않았다 / ⁴그들이 이전에 보았던.

↳ 자연 해석 그들은 그것이 오로라가 아니라는 것은 확인했지만, 그것은 그들이 이전에 보았던 어떤 것과도 닮지 않았다.

- 46.** ¹They realized / ²that the group had discovered a new type of phenomenon / ³that had never been properly studied. ★핵심
¹그들은 깨달았다 / ²그 단체가 새로운 유형의 현상을 발견했다는 것을 / ³한 번도 제대로 연구된 적이 없는.
↳ 자연 해석 그들은 그 단체가 제대로 연구된 적이 없는 새로운 유형의 현상을 발견했다는 것을 깨달았다.
- 47.** ¹In order to learn more about it, / ²NASA funded a citizen science project / ³involving the public.
¹그것에 대해 더 알기 위해, / ²NASA는 시민 과학 프로젝트에 자금을 지원했다 / ³대중을 참여시키는.
↳ 자연 해석 이에 대해 더 자세히 알아보기 위해, NASA는 대중이 참여하는 시민 과학 프로젝트에 자금을 지원했다.
- 48.** ¹The project asked ordinary people / ²to gather photos / ³of Steve / ⁴and send them to NASA.
¹그 프로젝트는 일반인들에게 요청했다 / ²사진들을 모으도록 / ³Steve의 / ⁴그리고 그것들을 NASA에 보내도록.
↳ 자연 해석 그 프로젝트는 일반인들에게 Steve의 사진을 모아 NASA에 보내 달라고 요청했다.
- 49.** ¹It is still in progress today.
¹그것은 오늘날에도 여전히 진행 중이다.
↳ 자연 해석 그 프로젝트는 오늘날에도 여전히 진행 중이다.
- 50.** ¹In honor of the aurora chasers / ²who first discovered the phenomenon, / ³the name “Steve” has been kept.
¹오로라 추적자들에게 경의를 표하여 / ²그 현상을 처음 발견했던, / ³‘Steve’라는 이름은 유지되어 왔다.
↳ 자연 해석 이 현상을 처음 발견한 오로라 추적자들에게 경의를 표하여 ‘Steve’라는 이름은 유지되었다.
- 51.** ¹However, / ²it is now written in all capital letters / ³and stands for “Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.”
¹그러나, / ²그것은 이제 모두 대문자로 쓰인다 / ³그리고 ‘Strong Thermal Emission Velocity Enhancement’를 의미한다.
↳ 자연 해석 그러나 그것은 이제 모두 대문자로 쓰이며, ‘속도 증가에 따른 강한 열 방출(Strong Thermal Emission Velocity Enhancement)’을 의미한다.
- 52.** ¹Experts have acknowledged / ²that it is the dedicated members / ³of the aurora chasers group / ⁴that deserve the credit / ⁵for discovering STEVE. ★핵심
¹전문가들은 인정했다 / ²바로 헌신적인 구성원들이라는 것을 / ³오로라 추적자 단체의 / ⁴공로를 받을 만한 것은 / ⁵STEVE를 발견한 것에 대한.
↳ 자연 해석 전문가들은 STEVE를 발견한 공로를 받을 만한 사람들은 바로 오로라 추적자 단체의 헌신적인 구성원들임을 인정했다.
- 53.** ¹If it had not been for them, / ²it might have remained unnoticed forever.
¹그들이 없었다면, / ²그것은 영원히 알려지지 않은 채로 남았을지도 모른다.
↳ 자연 해석 만약 그들이 없었다면, 그것은 영원히 알려지지 못한 채 남았을지도 모른다.
- 54.** ¹There are many interesting theories / ²about STEVE, / ³but none of them have been proven for certain.
¹많은 흥미로운 이론들이 있다 / ²STEVE에 대한, / ³하지만 그것들 중 어느 것도 확실하게 증명되지 않았다.
↳ 자연 해석 STEVE에 대한 흥미로운 이론들은 많지만, 그중 어느 것도 확실하게 증명되지는 않았다.
- 55.** ¹Scientists and citizens continue to collaborate / ²to solve this mystery, / ³and they are learning more and more about STEVE / ⁴every day.
¹과학자들과 시민들은 계속 협력한다 / ²이 수수께끼를 풀기 위해, / ³그리고 그들은 STEVE에 대해 점점 더 많은 것을 알아 가고 있다 / ⁴매일.
↳ 자연 해석 과학자들과 시민들은 이 수수께끼를 풀기 위해 계속 협력하고 있으며, 매일 STEVE에 대해 점점 더 많은 것을 알아 가고 있다.

▶ 글의 의도

오로라 사진을 찍던 평범한 사람들이 새로운 하늘 현상 STEVE 를 발견하고 과학자들과 함께 연구하게 된 사례를 통해, 시민도 새로운 과학적 발견을 이룰 수 있음을 보여 주는 글이다.

▶ 글의 흐름

(배경) [34~36 번 문장] — 캐나다 앨버타의 ‘오로라 추적자들’은 온라인 모임을 만들어 밤에 오로라 사진을 찍고 서로 공유했다.

(발견) [37~41 번 문장] — 2014 년 여름, 그들은 오로라와 비슷하지만 다른 특징을 지닌 녹색·보라색 빛의 띠를 보았고, 영화 장면을 따서 ‘Steve’라는 이름을 붙였다.

(전문가와의 협력) [42~49 번 문장] — 추적자들은 대학 교수와 NASA 과학자에게 사진을 보여 주었지만, 전문가들도 Steve 가 무엇인지 몰랐고 제대로 연구된 적 없는 새로운 현상임을 깨달았다. 그래서 NASA 는 대중의 사진을 모으는 시민 과학 프로젝트를 지원했고, 이 프로젝트는 지금도 진행 중이다.

(의의) [50~55 번 문장] — 처음 발견한 사람들을 기려 이름은 STEVE 로 유지되었고, 전문가들도 그 공로를 인정했다. 아직 밝혀지지 않은 수수께끼를 과학자와 시민이 함께 풀어 가고 있다.

▶ 각 문장 쉬운 풀이

[37 번 문장] In the summer of 2014, the group members began to notice something strange appearing in the night sky.

↳ 37 번 문장부터 이야기의 중심 사건이 시작된다. 밤에 오로라 사진을 찍으러 다니던 사람들이 하늘에서 평소와 다른 이상한 무언가를 보기 시작했다. 38~40 번 문장은 그것이 어떤 모습이었는지 얼마나 오래 보였는지 자세히 설명한다.

[41 번 문장] Unsure of what they were, the group decided to name the phenomenon “Steve,” based on a scene from an animated movie where some characters give that name to an unfamiliar object.

↳ 41 번 문장은 이 현상에 왜 ‘Steve’라는 사람 이름이 붙었는지 알려 준다. 추적자들은 그 빛이 정확히 무엇인지 알 수 없었다. 어떤 애니메이션 영화에는 몇몇 등장인물들이 낯선 물체에 ‘Steve’라는 이름을 붙이는 장면이 있다. 추적자들도 그 장면처럼 정체를 모르는 빛에 ‘Steve’라는 이름을 붙였다.

[52 번 문장] Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE.

↳ 52 번 문장은 이 발견의 공로가 누구에게 있는지 밝힌다. 전문 과학자들이 STEVE 를 처음 발견한 것이 아니다. 몇 년 동안 꾸준히 사진을 찍고 전문가에게 보여 준 오로라 추적자들 덕분에 STEVE 가 알려졌다. 그래서 전문가들도 그 공로가 추적자들에게 있다고 인정했다. 이 점이 ‘시민도 과학에 기여할 수 있다’는 글 전체의 생각을 뒷받침한다.

▶ 구문으로 해석하기

① **명사 + where S' V: S'가 V'하는 명사 (관계부사)** [41 번 문장]: an animated movie where some characters give that name to an unfamiliar object — 공식: 명사 + where S' V — S'(이/가) V'하는 명사. 선행사 = an animated movie(한 애니메이션 영화: 장면이 펼쳐지는 곳), S' = some characters(몇몇 등장인물들), V' = give(붙이다, give A to B), A = that name(그 이름), to B = to an unfamiliar object(낯선 물체에). → 몇몇 등장인물들이 낯선 물체에 그 이름을 붙이는 한 애니메이션 영화.

② **It is A that V: V'하는 것은 바로 A 이다 (강조 구문)** [52 번 문장]: it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE — 공식: It is A that V — V'하는 것은 바로 A 이다. A = the dedicated members of the aurora chasers group(오로라 추적자 단체의 헌신적인 구성원들), V' = deserve(~을 받을 만하다), 목적어 = the credit(공로), 뒤에서 꾸미는 말 = for discovering STEVE(STEVE 를 발견한 데 대한). → STEVE 를 발견한 공로를 받을 만한 것은 바로 오로라 추적자 단체의 헌신적인 구성원들이다.

③ **had p.p.: ~했다 (과거완료, 기준이 되는 과거보다 먼저)** [46 번 문장]: They realized that the group had discovered a new type of phenomenon — 공식: had p.p. — ~했다. 과거의 한 시점(realized, 깨달았다)보다 먼저 일어난 일을 나타낸다. had = 과거완료 표지, p.p. = discovered(discover 의 p.p.형, 발견하다), 주어 = the group(그 단체), 목적어 = a new type of phenomenon(새로운 유형의 현상). → 그 단체가 새로운 유형의 현상을 발견했다. 발견이 깨달음(realized)보다 먼저 일어난 일이다.

④ **had been p.p.:** ~되었다 (과거완료 수동) [46번 문장]: phenomenon that had never been properly studied — 공식: had been p.p. — ~되었다(그때까지). had been = 과거완료 수동 표지, p.p. = studied(연구된), never = 한 번도 ~않다, properly = 제대로. → 한 번도 제대로 연구된 적이 없는 (현상).

⑤ **have p.p.:** ~했다 (현재완료) [52번 문장]: Experts have acknowledged — 공식: have p.p. — ~했다(그 결과가 지금까지 이어짐). have = 현재완료 표지, p.p. = acknowledged(acknowledge의 p.p.형, 인정하다), 주어 = Experts(전문가들). → 전문가들은 인정했다. 지금도 그 인정이 유효하다는 뜻을 담는다.

▶ 필수 유의어 / 반의어

exceptional (특별한, 뛰어난) ≈ outstanding (뛰어난, 두드러진) ↔ average (평범한, 보통의)

unfamiliar (낯선, 익숙하지 않은) ≈ strange (낯선, 이상한) ↔ familiar (익숙한, 친숙한)

collaborate (협력하다) ≈ cooperate (협력하다, 협동하다) ↔ compete (경쟁하다)

2 과 · 문단 3 워크북

STEVE: A Discovery by Aurora Chasers (STEVE: 오로라 추적자들의 발견)

1. 오늘의 낱말 — 우리말 뜻을 쓰세요

1. informal

3. possess

5. acknowledged

7. deserve

2. phenomenon

4. resemble

6. dedicated

8. confirm

2. 유의어·반의어 뜻 쓰기 — 우리말 뜻을 쓰세요

1. strange

3. collaborate

5. exceptional

7. unfamiliar

9. outstanding

2. average

4. familiar

6. cooperate

8. compete

3. 실전문제

3. 다음 글의 제목으로 가장 적절한 것은?

In Alberta, Canada, there were some “aurora chasers” who formed an informal group online. They would leave their homes at night and try to get exceptional photographs of auroras. Then they would share them with the rest of the group. In the summer of 2014, the group members began to notice something strange appearing in the night sky. There were unusual ribbons of green and purple light, some of which seemed to stretch for thousands of kilometers. Sometimes they lasted for just a few minutes, while other times they remained in the sky for a whole hour. They were similar in appearance to auroras, yet they possessed some notably different features. Unsure of what they were, the group decided to name the phenomenon “Steve,” based on a scene from an animated movie where some characters give that name to an unfamiliar object. After photographing Steve for several years and discussing what it might be, the group members decided to get help from experts. They showed their photos of Steve to a professor of astronomy at a local university and a scientist at NASA. Surprisingly, neither of them had any idea what Steve was. They confirmed that it was not an aurora, but it did not resemble anything they had seen before. They realized that the group had discovered a new type of phenomenon that had never been properly studied.

- ① How Aurora Chasers Competed with NASA for the Best Photos
- ② A Strange New Light Spotted by Ordinary Sky Watchers
- ③ Why Experts Found the Lights Too Familiar to Study
- ④ An Average Aurora That Everyone Can See at Night
- ⑤ Outstanding Photos That Proved What Steve Really Was

문단 3 워크북 (계속)

4. 구문 결합해서 해석하기

1. an animated movie where some characters give that name → _____

도움말 where S' V' — S'(이/가) V'하는 (앞말을 꾸미는 관계부사) / animated — 애니메이션으로 된 / movie — 영화 / some — 몇몇의 / characters — 등장인물들 / give — 붙이다 (흔한 뜻: 주다) / that — 그 / name — 이름

2. it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit → _____

도움말 It is A that V' — V'하는 것은 바로 A 이다 / dedicated — 헌신적인 / members — 구성원들 / of — ~의 / aurora chasers group — 오로라 추적자 단체 / deserve — ~을 받을 만하다 / credit — 공로, 인정

3. the group had discovered a new type of phenomenon → _____

도움말 had p.p. — ~했다 / group — 단체 / discover — 발견하다 (discovered 는 discover 의 p.p.형) / a new type of — 새로운 유형의 / phenomenon — 현상

4. had never been properly studied → _____

도움말 had been p.p. — ~되었다 / never — 한 번도 ~않다 / properly — 제대로 / studied — 연구된

5. Experts have acknowledged → _____

도움말 have p.p. — ~했다 / experts — 전문가들 / acknowledge — 인정하다 (acknowledged 는 acknowledge 의 p.p.형)

5. 핵심 문장 2 개 다시 해석하기

1. They realized that the group had discovered a new type of phenomenon that had never been properly studied.

나의 해석

2. Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE.

나의 해석

영어 2 NE 능력(오선영) · 2 과 혼공해석지

문단 4 · 본문 · 문장 56~60

Anyone Can Become a Citizen Scientist (누구나 시민 과학자가 될 수 있다)

56. Most of the individuals / involved in these two projects / are not professional scientists.

주어·동사 S: Most of the individuals involved in these two projects, V: are

※ most of — ~ 중 대부분 / ★ individuals — 개인들, 사람들 / ★ involved in — (~에) 참여한 / these — 이 / two — 두 / projects — 프로젝트들 / are — ~이다 / not — ~이 아닌 / professional — 전문적인, 직업적인 / scientists — 과학자들

구조 힌트 the individuals [involved in these two projects] → [이 두 프로젝트에 참여한] 개인들 (과거분사 후치수식)

나의 해석

57. Instead, / they are citizen scientists — / ordinary people / who desire to help advance science / in areas / that they are interested in.

주어·동사 S: they, V: are / [who] V: desire / [that] S: they, V: are

※ instead — 대신 / they — 그들은 (이 두 프로젝트에 참여한 대부분의 사람들) / are — ~이다 / citizen scientists — 시민 과학자들 / ordinary — 평범한 / people — 사람들 / who V' — V'하는 (관계대명사) / ★ desire to V — ~하기를 바라다 / help V — ~하는 것을 돕다 / advance — 발전시키다 / science — 과학 / in — ~에서 / areas — 분야들 / that S' V' — S'(이/가) V'하는 (관계대명사) / they — 그들이 (시민 과학자들) / be interested in — ~에 관심이 있다

구조 힌트 ordinary people [who desire] → [바라보는] 평범한 사람들 (주격 관계대명사 who)

구조 힌트 areas [that they are interested in] → [그들[시민 과학자들]이 관심 있는] 분야들 (목적격 관계대명사 that)

나의 해석

58. Even though citizen scientists may not have science degrees / or long, white lab coats, / they are still capable of making valuable contributions / to science. ★핵심

주어·동사 [Even though] S: citizen scientists, V: may not have / S: they, V: are

※ even though S' V' — 비록 S'(이/가) V'하지만 / citizen scientists — 시민 과학자들 / may not V — ~하지 않을 수도 있다 / have — 가지고 있다 / ★ science degrees — 과학 학위 / or — 또는 / long — 긴 / white — 흰 / lab coats — 실험실 가운 / they — 그들은 (시민 과학자들) / ★ be capable of V-ing — ~할 수 있다 / still — 여전히 / make — 하다 (흔한 뜻: 만들다) / valuable — 귀중한, 가치 있는 / contributions — 기여, 공헌 / to — ~에 / science — 과학

구조 힌트 [Even though citizen scientists may not have] → [비록 시민 과학자들이 가지고 있지 않을 수도 있지만] (양보 접속사 even though)

나의 해석

59. You can become one as well / if you have curiosity and an interest / in taking part in scientific research.

주어·동사 S: You, V: can become / [if] S': you, V': have

※ can V — ~할 수 있다 / become — ~이 되다 / one — (그런) 사람 하나 (시민 과학자) / as well — ~도, 또한 / if S' V' — S'(이/가) V' 한다면 / have — 가지고 있다 / ★ curiosity — 호기심 / interest — 관심 / in — ~에 대한 / V-ing — ~하는 것 / take part in — ~에 참여하다 / scientific — 과학적인 / research — 연구

구조 힌트 an interest [in taking part] → [참여하는 것에 대한] 관심 (전치사+동명사 후치수식)

나의 해석

60. The next great scientific achievement could be made / by citizen scientists / volunteering their time / for the purpose of better understanding the world. ★핵심

주어·동사 S: The next great scientific achievement, V: could be made

※ next — 다음의 / great — 위대한 / scientific — 과학적인 / ★ achievement — 업적, 성취 / could be p.p. — ~될 수도 있다 / made — 이루어진 (흔한 뜻: 만들어진) / by — ~에 의해 / citizen scientists — 시민 과학자들 / V-ing — ~하는 / ★ volunteer — (시간·노력을) 자발적으로 내다 / their — 그들의 (시민 과학자들) / time — 시간 / for the purpose of V-ing — ~하기 위한 목적으로 / better — 더 잘 (well 의 비교급) / understand — 이해하다 / world — 세상

구조 힌트 citizen scientists [volunteering their time] → [그들[시민 과학자들]의 시간을 자발적으로 내는] 시민 과학자들 (현재분사 후치수식)

구조 힌트 made(이루어진) → could be made(이루어질 수도 있다) (could be p.p.)

나의 해석

틀린 문장은 다음에 다시! 지문 분석지의 해석과 달랐던 문장 번호를 여기 적어 두고, 다음엔 그것만 다시 풀어요 → _____

56. ¹Most of the individuals / ²involved in these two projects / ³are not professional scientists.

¹개인들 중 대부분은 / ²이 두 프로젝트에 참여한 / ³전문 과학자가 아니다.

↳ 자연 해석 이 두 프로젝트에 참여한 사람들 대부분은 전문 과학자가 아니다.

57. ¹Instead, / ²they are citizen scientists — / ³ordinary people / ⁴who desire to help advance science / ⁵in areas / ⁶that they are interested in.

¹대신, / ²그들은 시민 과학자들이다 — / ³평범한 사람들 / ⁴과학을 발전시키는 것을 돕기를 바라는 / ⁵분야들에서 / ⁶그들이 관심 있는.

↳ 자연 해석 대신 그들은 시민 과학자, 즉 자신이 관심 있는 분야에서 과학의 발전을 돕고자 하는 평범한 사람들이다.

58. ¹Even though citizen scientists may not have science degrees / ²or long, white lab coats, / ³they are still capable of making valuable contributions / ⁴to science. ★핵심

¹비록 시민 과학자들이 과학 학위를 가지고 있지 않을 수도 있지만 / ²또는 길고 흰 실험실 가운을, / ³그들은 여전히 귀중한 기여를 할 수 있다 / ⁴과학에.

↳ 자연 해석 시민 과학자들에게 과학 학위나 길고 흰 실험실 가운은 없을 수도 있지만, 그들은 여전히 과학에 귀중한 기여를 할 수 있다.

59. ¹You can become one as well / ²if you have curiosity and an interest / ³in taking part in scientific research.

¹여러분도 그런 사람이 될 수 있다 / ²만약 여러분이 호기심과 관심을 가지고 있다면 / ³과학 연구에 참여하는 것에 대한.

↳ 자연 해석 호기심과, 과학 연구에 참여하는 것에 대한 관심이 있다면 여러분도 시민 과학자가 될 수 있다.

60. ¹The next great scientific achievement could be made / ²by citizen scientists / ³volunteering their time / ⁴for the purpose of better understanding the world. ★핵심

¹다음의 위대한 과학적 업적은 이루어질 수도 있다 / ²시민 과학자들에 의해 / ³자신들의 시간을 자발적으로 내는 / ⁴세상을 더 잘 이해하기 위한 목적으로.

↳ 자연 해석 다음의 위대한 과학적 업적은 세상을 더 잘 이해하기 위해 자신의 시간을 자발적으로 내는 시민 과학자들에 의해 이루어질 수도 있다.

▶ 글의 의도

두 프로젝트의 참여자 대부분이 전문가가 아닌 시민 과학자라는 점을 정리하고, 호기심과 관심만 있으면 누구나 과학에 기여할 수 있다고 독자의 참여를 권하는 글이다.

▶ 글의 흐름

【정리】 [56~57 번 문장] — 두 프로젝트에 참여한 사람들 대부분은 전문 과학자가 아니라, 관심 분야에서 과학 발전을 돕고 싶어 하는 평범한 시민 과학자라고 정리한다.

【주장과 권유】 [58~60 번 문장] — 과학 학위나 흰 가운이 없어도 시민 과학자는 과학에 귀중한 기여를 할 수 있다며 글 처음의 ‘흰 가운’ 생각을 다시 뒤집는다. 호기심과 관심만 있으면 독자도 시민 과학자가 될 수 있고, 다음 위대한 업적은 시민 과학자들이 이룰 수도 있다며 참여를 권한다.

▶ 각 문장 쉬운 풀이

【57 번 문장】 Instead, they are citizen scientists — ordinary people who desire to help advance science in areas that they are interested in.

↳ 57 번 문장은 56 번에서 말한 참여자들이 어떤 사람들인지 알려 준다. 그들은 전문 과학자가 아니라 시민 과학자다. 시민 과학자는 과학자가 직업은 아니지만, 자기가 관심 있는 분야에서 과학을 돕고 싶어 하는 보통 사람이다. 은하 사진을 분류한 사람들과 오로라 사진을 찍은 사람들이 바로 그런 예다.

【58 번 문장】 Even though citizen scientists may not have science degrees or long, white lab coats, they are still capable of making valuable contributions to science.

↳ 58 번 문장은 글 맨 처음에 나온 ‘흰 가운을 입은 과학자’ 모습을 다시 꺼낸다. 시민 과학자에게는 과학 학위도, 흰 가운도 없을 수 있다. 그래도 과학에 귀중한 도움을 줄 수 있다. 글 처음의 흔한 생각이 사실과 다르다는 것을 이 문장이 다시 보여 준다.

【60 번 문장】 The next great scientific achievement could be made by citizen scientists volunteering their time for the purpose of better understanding the world.

↳ 60 번 문장은 글 전체를 마무리하며 앞으로의 가능성을 말한다. 다음에 나올 위대한 과학적 업적은 시민 과학자들이 이룰 수도 있다. 시민 과학자들은 돈을 받지 않고 자기 시간을 내어 참여한다. 그 이유는 세상을 더 잘 이해하고 싶기 때문이다. 앞으로 그렇게 될 가능성이 있다는 말이다.

▶ 구문으로 해석하기

① **명사 + that S' V' ... 전치사: S'가 V'하는 명사 (전치사가 절 끝에 남음) [57 번 문장]:** areas that they are interested in — 공식: 명사 + that S' V' + 전치사 — S'(이/가) V'하는 명사. 선행사 = areas(분야들), S' = they(시민 과학자들), V' = are interested in(~에 관심이 있다). 원래 they are interested in areas 에서 areas 가 앞으로 나가고 전치사 in 이 끝에 남았다. → 그들이 관심 있는 분야들.

② **even though S' V': 비록 S'가 V'하지만 [58 번 문장]:** Even though citizen scientists may not have science degrees or long, white lab coats — 공식: even though S' V' — 비록 S'(이/가) V'하지만. S' = citizen scientists(시민 과학자들), V' = may not have(가지고 있지 않을 수도 있다), 목적어 = science degrees or long, white lab coats(과학 학위나 길고 흰 실험실 가운). → 비록 시민 과학자들이 과학 학위나 길고 흰 실험실 가운을 가지고 있지 않을 수도 있지만. 뒤 주절(그래도 기여할 수 있다)과 반대되는 내용이다.

③ **명사 + V-ing: ~하는 명사 (현재분사 후치수식) [60 번 문장]:** citizen scientists volunteering their time — 공식: 명사 (N) + V-ing — ~하는 N. N = citizen scientists(시민 과학자들), V-ing = volunteering(자발적으로 내다), 목적어 = their time(자신들의 시간). → 자신들의 시간을 자발적으로 내는 시민 과학자들.

▶ 필수 유의어 / 반의어

valuable (귀중한, 가치 있는) ≈ **precious** (소중한, 귀중한) ↔ **worthless** (가치 없는)

professional (전문적인, 직업적인) ≈ **expert** (전문가의, 숙련된) ↔ **amateur** (아마추어의, 비전문가의)

advance (발전시키다) ≈ **promote** (촉진하다, 발전시키다) ↔ **hinder** (방해하다)

2 과 · 문단 4 워크북

Anyone Can Become a Citizen Scientist (누구나 시민 과학자가 될 수 있다)

1. 오늘의 낱말 — 우리말 뜻을 쓰세요

1. involved in

3. desire to V

5. individuals

7. achievement

2. science degrees

4. be capable of

6. curiosity

8. volunteer

2. 유의어·반의어 뜻 쓰기 — 우리말 뜻을 쓰세요

1. expert

3. advance

5. valuable

7. professional

9. precious

2. worthless

4. amateur

6. promote

8. hinder

3. 실전문제

4. 다음 글에서 필자가 주장하는 바로 가장 적절한 것은?

When we think about science, we might consider it as a domain reserved exclusively for scientists in long, white lab coats who spend their days conducting experiments and analyzing data. They seem to have very little in common with ordinary people like us. However, this perception is far from the truth. In reality, science belongs to everyone, and we all have the ability to play a role in the advancement of science. There have been numerous citizen science projects in which ordinary people have made contributions to remarkable scientific accomplishments. Let's take a look at two of them. Kevin Schawinski was a young astronomy researcher studying black holes and the evolution of galaxies at the University of Oxford. This might sound exciting, but his job there was dull and time-consuming. He had to classify around one million images of galaxies according to their shape. Since they all looked similar but were actually shaped slightly differently, the best way to do this was to sort them while looking at each one individually. Of course, this would require a tremendous amount of time. It took Schawinski a whole week to classify just 50,000 galaxies. He thought, "But what about the remaining 950,000?"

- ① Only professional scientists should be trusted to advance science.
- ② The ideas of amateurs are worthless unless experts check them first.
- ③ Only laboratory experiments can promote real scientific progress.
- ④ Amateurs as well as experts can help advance science in valuable ways.
- ⑤ Citizen science projects tend to hinder real scientific progress.

문단 4 워크북 (계속)

4. 구문 결합해서 해석하기

1. areas that they are interested in → _____

도움말 N + that S' V' + 전치사 — S'(이/가) V'하는 N / areas — 분야들 / they — 그들이 / be interested in — ~에 관심이 있다

2. Even though citizen scientists may not have science degrees → _____

도움말 even though S' V' — 비록 S'(이/가) V'하지만 / citizen scientists — 시민 과학자들 / may not V — ~하지 않을 수도 있다 / have — 가지고 있다 / science degrees — 과학 학위

3. citizen scientists volunteering their time → _____

도움말 N + V-ing — ~하는 N / citizen scientists — 시민 과학자들 / volunteer — (시간·노력을) 자발적으로 내다 / their — 그들의 / time — 시간

5. 핵심 문장 2 개 다시 해석하기

1. Even though citizen scientists may not have science degrees or long, white lab coats, they are still capable of making valuable contributions to science.

나의 해석

2. The next great scientific achievement could be made by citizen scientists volunteering their time for the purpose of better understanding the world.

나의 해석

2 과 미니 모의고사 1 회

Science Is for Everyone · 7 문항

1. 다음 글의 주제로 가장 적절한 것은?

It was online media that helped spread the word about Galaxy Zoo, bringing more and more participants to the website. Shortly after the website was launched, nearly 70,000 classifications were being made per hour. In a year and a half, more than 80,000 individuals participated, and they made more than 75 million classifications. If it had not been for those participants, Schawinski couldn't have classified that many images. In fact, it would have taken him decades on his own. More than 15 years have passed since the project first began in 2007. Galaxy Zoo has now grown into Zooniverse, which is one of the most popular platforms on the Internet for ordinary people who want to participate in science projects. It is more active than ever before, with about 2 million registered users worldwide. It now offers a wide range of projects in astronomy, biology, physics, and more. If you want to get involved, you should definitely check it out!

- ① the role of ordinary participants in the success and growth of Galaxy Zoo
- ② the reasons online media reduced the popularity of Galaxy Zoo
- ③ the difficulty of classifying galaxies without professional training
- ④ the time Schawinski spent training new astronomy researchers
- ⑤ the dangers of sharing personal information on science websites

2. 다음 글의 내용과 일치하는 것은?

In Alberta, Canada, there were some “aurora chasers” who formed an informal group online. They would leave their homes at night and try to get exceptional photographs of auroras. Then they would share them with the rest of the group. In the summer of 2014, the group members began to notice something strange appearing in the night sky. There were unusual ribbons of green and purple light, some of which seemed to stretch for thousands of kilometers. Sometimes they lasted for just a few minutes, while other times they remained in the sky for a whole hour. They were similar in appearance to auroras, yet they possessed some notably different features. Unsure of what they were, the group decided to name the phenomenon “Steve,” based on a scene from an animated movie where some characters give that name to an unfamiliar object.

- ① The aurora chasers met in person every week to share their photos.
- ② Some of the lights appeared to extend over a very long distance.
- ③ The ribbons of light always stayed in the sky for exactly one hour.
- ④ The lights looked completely different from auroras.
- ⑤ A NASA scientist gave the phenomenon the name “Steve.”

3. 다음 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

After photographing Steve for several years and discussing what it might be, the group members decided to get help from experts. They showed their photos of Steve to a professor of astronomy at a local university and a scientist at NASA. Surprisingly, neither of them had any idea what Steve was. They confirmed that it was not an aurora, but it did not resemble anything they had seen before. They realized that the group had discovered _____. In order to learn more about it, NASA funded a citizen science project involving the public. The project asked ordinary people to gather photos of Steve and send them to NASA. It is still in progress today.

- ① an old kind of aurora that experts had studied for years
- ② a photograph that NASA had already published
- ③ a common light that anyone could easily identify
- ④ something that science had not yet properly explained
- ⑤ a mistake in the way the group had taken photos

4. 주어진 글 다음에 이어질 글의 순서로 가장 적절한 것은?

〈주어진 글〉

One evening after work, Schawinski met a friend named Chris Lintott and complained about the situation. Lintott suggested that he turn to the Internet to ask other people for help.

- (A) This allowed those who wanted to participate to get started quickly. New visitors were greeted with a brief tutorial that explained the project.
- (B) Then they were shown an image of a galaxy and asked to click buttons that described its features. Is the galaxy smooth and rounded? Is its shape an oval or a spiral? After completion of the tutorial and a little bit of practice, the participants were able to classify galaxies effectively. It was online media that helped spread the word about Galaxy Zoo, bringing more and more participants to the website.
- (C) Eventually, the two men ended up launching a crowdsourced online project known as Galaxy Zoo. The website was kept as simple as possible, with a very basic design and an easy-to-use interface.
- ① A → C → B
- ② B → A → C
- ③ B → C → A
- ④ C → A → B
- ⑤ C → B → A

5. 글의 흐름으로 보아, 주어진 문장이 들어가기에 가장 적절한 곳은?

〈주어진 문장〉

If it had not been for them, it might have remained unnoticed forever.

In honor of the aurora chasers who first discovered the phenomenon, the name “Steve” has been kept. However, it is now written in all capital letters and stands for “Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.” ① Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE. ② There are many interesting theories about STEVE, but none of them have been proven for certain. ③ Scientists and citizens continue to collaborate to solve this mystery, and they are learning more and more about STEVE every day. ④ Most of the individuals involved in these two projects are not professional scientists. ⑤ Instead, they are citizen scientists — ordinary people who desire to help advance science in areas that they are interested in. Even though citizen scientists may not have science degrees or long, white lab coats, they are still capable of making valuable contributions to science. You can become one as well if you have curiosity and an interest in taking part in scientific research. The next great scientific achievement could be made by citizen scientists volunteering their time for the purpose of better understanding the world.

[6~7] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

When we think about science, we might consider it as a domain reserved ① exclusively for scientists in long, white lab coats who spend their days conducting experiments and analyzing data. They seem to have very ② much in common with ordinary people like us. However, this perception is far from the truth. In reality, science belongs to everyone, and we all have the ability to play a role in the advancement of science. There have been numerous citizen science projects in which ordinary people have made contributions to ③ remarkable scientific accomplishments. Let’s take a look at two of them.

Kevin Schawinski was a young astronomy researcher studying black holes and the evolution of galaxies at the University of Oxford. This might sound exciting, but his job there was ④ dull and time-consuming. He had to classify around one million images of galaxies according to their shape. Since they all looked similar but were actually shaped slightly differently, the best way to do this was to sort them while looking at each one ⑤ individually. Of course, this would require a tremendous amount of time. It took Schawinski a whole week to classify just 50,000 galaxies. He thought, “But what about the remaining 950,000?”

6. 윗글의 제목으로 가장 적절한 것은?

- ① Why Scientists Should Work Alone in Their Labs
- ② The Long History of the White Lab Coat
- ③ Science Is Not Only for Experts: One Researcher’s Overwhelming Task
- ④ How to Classify Galaxies by Their Color
- ⑤ Ordinary People Have Nothing to Do with Science

7. 윗글의 밑줄 친 부분 중, 문맥상 낱말의 쓰임이 적절하지 않은 것은?

1. 밑줄 친 **scientists in long, white lab coats**가 다음 글에서 의미하는 바로 가장 적절한 것은?

When we think about science, we might consider it as a domain reserved exclusively for scientists in long, white lab coats who spend their days conducting experiments and analyzing data. They seem to have very little in common with ordinary people like us. However, this perception is far from the truth. In reality, science belongs to everyone, and we all have the ability to play a role in the advancement of science. There have been numerous citizen science projects in which ordinary people have made contributions to remarkable scientific accomplishments. Let's take a look at two of them. Kevin Schawinski was a young astronomy researcher studying black holes and the evolution of galaxies at the University of Oxford. This might sound exciting, but his job there was dull and time-consuming. He had to classify around one million images of galaxies according to their shape. Since they all looked similar but were actually shaped slightly differently, the best way to do this was to sort them while looking at each one individually. Of course, this would require a tremendous amount of time. It took Schawinski a whole week to classify just 50,000 galaxies. He thought, "But what about the remaining 950,000?"

- ① a special group of trained experts who seem far removed from everyday people
- ② volunteers who help researchers collect data in their free time
- ③ workers whose main job is to design clothing for laboratories
- ④ researchers who are required to wear uniforms against their will
- ⑤ students who are just learning how to do simple experiments

2. 다음 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

After photographing Steve for several years and discussing what it might be, the group members decided to get help from experts. They showed their photos of Steve to a professor of astronomy at a local university and a scientist at NASA. Surprisingly, neither of them had any idea what Steve was. They confirmed that it was not an aurora, but it did not resemble anything they had seen before. They realized that the group had discovered a new type of phenomenon that had never been properly studied. In order to learn more about it, NASA funded a citizen science project involving the public. The project asked ordinary people to gather photos of Steve and send them to NASA. It is still in progress today. In honor of the aurora chasers who first discovered the phenomenon, the name "Steve" has been kept. However, it is now written in all capital letters and stands for "Strong Thermal Emission Velocity Enhancement." Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE. If it had not been for them, it might have remained unnoticed forever. There are many interesting theories about STEVE, but none of them have been proven for certain. Scientists and citizens continue to collaborate to solve this mystery, and they are learning more and more about STEVE every day.

- ① The group took photos of Steve for several years before asking experts for help.
- ② Neither the professor nor the NASA scientist knew what Steve was.
- ③ NASA supported a project that asked the public to send in photos.
- ④ The name "Steve" was kept to honor the aurora chasers.
- ⑤ Scientists have now found a theory that fully explains STEVE.

3. 다음 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

In honor of the aurora chasers who first discovered the phenomenon, the name “Steve” has been kept. However, it is now written in all capital letters and stands for “Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.” Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE. If it had not been for them, it might have remained unnoticed forever. There are many interesting theories about STEVE, but none of them have been proven for certain. Scientists and citizens continue to collaborate to solve this mystery, and they are learning more and more about STEVE every day. Most of the individuals involved in these two projects are not professional scientists. Instead, they are citizen scientists — ordinary people who desire to help advance science in areas that they are interested in. Even though citizen scientists may not have science degrees or long, white lab coats, they are still _____. You can become one as well if you have curiosity and an interest in taking part in scientific research. The next great scientific achievement could be made by citizen scientists volunteering their time for the purpose of better understanding the world.

- ① unable to understand real scientific research
- ② required to become professional scientists first
- ③ less important than the experts at NASA
- ④ interested only in taking beautiful photographs
- ⑤ able to do something truly useful for science

4. 다음 글에서 전체 흐름과 관계 없는 문장은?

It was online media that helped spread the word about Galaxy Zoo, bringing more and more participants to the website.

① Shortly after the website was launched, nearly 70,000 classifications were being made per hour. ② In a year and a half, more than 80,000 individuals participated, and they made more than 75 million classifications. ③ If it had not been for those participants, Schawinski couldn't have classified that many images. ④ Some astronomers still prefer to observe galaxies through huge telescopes built on high mountains. ⑤ In fact, it would have taken him decades on his own. More than 15 years have passed since the project first began in 2007. Galaxy Zoo has now grown into Zooniverse, which is one of the most popular platforms on the Internet for ordinary people who want to participate in science projects. It is more active than ever before, with about 2 million registered users worldwide. It now offers a wide range of projects in astronomy, biology, physics, and more. If you want to get involved, you should definitely check it out!

5. 다음 글의 내용을 한 문장으로 요약하고자 한다. 빈칸 (A), (B)에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

In Alberta, Canada, there were some “aurora chasers” who formed an informal group online. They would leave their homes at night and try to get exceptional photographs of auroras. Then they would share them with the rest of the group. In the summer of 2014, the group members began to notice something strange appearing in the night sky. There were unusual ribbons of green and purple light, some of which seemed to stretch for thousands of kilometers. Sometimes they lasted for just a few minutes, while other times they remained in the sky for a whole hour. They were similar in appearance to auroras, yet they possessed some notably different features. Unsure of what they were, the group decided to name the phenomenon “Steve,” based on a scene from an animated movie where some characters give that name to an unfamiliar object. After photographing Steve for several years and discussing what it might be, the group members decided to get help from experts. They showed their photos of Steve to a professor of astronomy at a local university and a scientist at NASA. Surprisingly, neither of them had any idea what Steve was. They confirmed that it was not an aurora, but it did not resemble anything they had seen before. They realized that the group had discovered a new type of phenomenon that had never been properly studied. In order to learn more about it, NASA funded a citizen science project involving the public. The project asked ordinary people to gather photos of Steve and send them to NASA. It is still in progress today.

[요약문] After aurora chasers spotted a(n) (A) light in the night sky that even experts could not explain, NASA supported a project that depends on the (B) of ordinary people.

- ① familiar participation
- ② mysterious criticism
- ③ mysterious participation
- ④ familiar donations
- ⑤ dangerous participation

[6~7] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

Kevin Schawinski was a young astronomy researcher studying black holes and the evolution of galaxies at the University of Oxford. This might sound exciting, but his job there was dull and time-consuming. He had to classify around one million images of galaxies according to their shape. Since they all looked similar but were actually shaped slightly differently, the best way to do this was to sort them while looking at each one individually. Of course, this would require a tremendous amount of time. It took Schawinski a whole week to classify just 50,000 galaxies. He thought, “But what about the remaining 950,000?” One evening after work, Schawinski met a friend named Chris Lintott and ① complained about the situation. Lintott suggested that he turn to the Internet to ask other people for help. Eventually, the two men ended up launching a crowdsourced online project known as Galaxy Zoo. The website was kept as ② complicated as possible, with a very basic design and an easy-to-use interface. This allowed those who wanted to participate to get started ③ quickly. New visitors were greeted with a ④ brief tutorial that explained the project. Then they were shown an image of a galaxy and asked to click buttons that described its features. Is the galaxy smooth and rounded? Is its shape an oval or a spiral? After completion of the tutorial and a little bit of practice, the participants were able to classify galaxies ⑤ effectively.

6. 밑줄의 제목으로 가장 적절한 것은?

- ① How Computers Replaced Human Researchers in Astronomy
- ② The Dangers of Asking Strangers Online for Help
- ③ Why All Galaxies Look Exactly the Same
- ④ A Researcher Who Gave Up on Classifying Galaxies
- ⑤ Turning an Overwhelming Task into a Shared Online Project

7. 밑줄의 밑줄 친 부분 중, 문맥상 낱말의 쓰임이 적절하지 않은 것은?

1. 다음 글에서 필자가 주장하는 바로 가장 적절한 것은?

In honor of the aurora chasers who first discovered the phenomenon, the name “Steve” has been kept. However, it is now written in all capital letters and stands for “Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.” Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE. If it had not been for them, it might have remained unnoticed forever. There are many interesting theories about STEVE, but none of them have been proven for certain. Scientists and citizens continue to collaborate to solve this mystery, and they are learning more and more about STEVE every day. Most of the individuals involved in these two projects are not professional scientists. Instead, they are citizen scientists — ordinary people who desire to help advance science in areas that they are interested in. Even though citizen scientists may not have science degrees or long, white lab coats, they are still capable of making valuable contributions to science. You can become one as well if you have curiosity and an interest in taking part in scientific research. The next great scientific achievement could be made by citizen scientists volunteering their time for the purpose of better understanding the world.

- ① Professional scientists should stop wearing white lab coats.
- ② People should earn a science degree before joining any research project.
- ③ Citizen scientists should be paid for the time they spend on research.
- ④ Only projects about the night sky really need help from the public.
- ⑤ People who are curious about science should take part in research as citizen scientists.

2. 다음 글의 요지로 가장 적절한 것은?

One evening after work, Schawinski met a friend named Chris Lintott and complained about the situation. Lintott suggested that he turn to the Internet to ask other people for help. Eventually, the two men ended up launching a crowdsourced online project known as Galaxy Zoo. The website was kept as simple as possible, with a very basic design and an easy-to-use interface. This allowed those who wanted to participate to get started quickly. New visitors were greeted with a brief tutorial that explained the project. Then they were shown an image of a galaxy and asked to click buttons that described its features. Is the galaxy smooth and rounded? Is its shape an oval or a spiral? After completion of the tutorial and a little bit of practice, the participants were able to classify galaxies effectively.

- ① Online projects should hire professional astronomers to classify images.
- ② Galaxy images are too complex for ordinary people to sort correctly.
- ③ A simple website and short guidance allowed ordinary people to do the work successfully.
- ④ Schawinski’s friend advised him not to ask the public for help.
- ⑤ Every online project needs a long and detailed tutorial.

3. 다음 빈칸에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

In Alberta, Canada, there were some “aurora chasers” who formed an informal group online. They would leave their homes at night and try to get exceptional photographs of auroras. Then they would share them with the rest of the group. In the summer of 2014, the group members began to notice something strange appearing in the night sky. There were unusual ribbons of green and purple light, some of which seemed to stretch for thousands of kilometers. Sometimes they lasted for just a few minutes, while other times they remained in the sky for a whole hour. They were similar in appearance to auroras, yet they possessed _____. Unsure of what they were, the group decided to name the phenomenon “Steve,” based on a scene from an animated movie where some characters give that name to an unfamiliar object.

- ① characteristics that set them apart from auroras
- ② exactly the same colors that all auroras have
- ③ no connection at all to the night sky
- ④ a shape that nobody was able to photograph
- ⑤ a name that scientists had already given them

4. 주어진 글 다음에 이어질 글의 순서로 가장 적절한 것은?

〈주어진 글〉

When we think about science, we might consider it as a domain reserved exclusively for scientists in long, white lab coats who spend their days conducting experiments and analyzing data. They seem to have very little in common with ordinary people like us. However, this perception is far from the truth.

(A) Since they all looked similar but were actually shaped slightly differently, the best way to do this was to sort them while looking at each one individually. Of course, this would require a tremendous amount of time. It took Schawinski a whole week to classify just 50,000 galaxies. He thought, “But what about the remaining 950,000?”

(B) In reality, science belongs to everyone, and we all have the ability to play a role in the advancement of science. There have been numerous citizen science projects in which ordinary people have made contributions to remarkable scientific accomplishments. Let’s take a look at two of them.

(C) Kevin Schawinski was a young astronomy researcher studying black holes and the evolution of galaxies at the University of Oxford. This might sound exciting, but his job there was dull and time-consuming. He had to classify around one million images of galaxies according to their shape.

- ① A → C → B
- ② B → A → C
- ③ B → C → A
- ④ C → A → B
- ⑤ C → B → A

5. 글의 흐름으로 보아, 주어진 문장이 들어가기에 가장 적절한 곳은?

〈주어진 문장〉

If it had not been for those participants, Schawinski couldn’t have classified that many images.

It was online media that helped spread the word about Galaxy Zoo, bringing more and more participants to the website. Shortly after the website was launched, nearly 70,000 classifications were being made per hour. ① In a year and a half, more than 80,000 individuals participated, and they made more than 75 million classifications. ② In fact, it would have taken him decades on his own. ③ More than 15 years have passed since the project first began in 2007. ④ Galaxy Zoo has now grown into Zooniverse, which is one of the most popular platforms on the Internet for ordinary people who want to participate in science projects. ⑤ It is more active than ever before, with about 2 million registered users worldwide. It now offers a wide range of projects in astronomy, biology, physics, and more. If you want to get involved, you should definitely check it out!

[6~7] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

After photographing Steve for several years and discussing what it might be, the group members decided to get help from experts. They showed their photos of Steve to a professor of astronomy at a local university and a scientist at NASA. ① Surprisingly, neither of them had any idea what Steve was. They ② confirmed that it was not an aurora, but it did not resemble anything they had seen before. They realized that the group had discovered a new type of phenomenon that had never been ③ properly studied. In order to learn more about it, NASA ④ canceled a citizen science project involving the public. The project asked ordinary people to ⑤ gather photos of Steve and send them to NASA. It is still in progress today.

In honor of the aurora chasers who first discovered the phenomenon, the name “Steve” has been kept. However, it is now written in all capital letters and stands for “Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.” Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE. If it had not been for them, it might have remained unnoticed forever. There are many interesting theories about STEVE, but none of them have been proven for certain. Scientists and citizens continue to collaborate to solve this mystery, and they are learning more and more about STEVE every day.

6. 밑줄의 제목으로 가장 적절한 것은?

- ① How NASA Solved the Mystery of STEVE Alone
- ② STEVE: A Discovery That Owes Much to Amateur Sky Watchers
- ③ Why Experts Refused to Study Strange Lights
- ④ The Science Behind Ordinary Auroras
- ⑤ Tips for Taking Better Photos of the Night Sky

7. 밑줄의 밑줄 친 부분 중, 문맥상 낱말의 쓰임이 적절하지 않은 것은?

2 과 정답과 해설

객관식 빠른 정답

워크북

1. ㉓ 2. ㉕ 3. ㉒ 4. ㉔

미니 모의고사 1 회

1. ㉑ 2. ㉒ 3. ㉔ 4. ㉔ 5. ㉒ 6. ㉓ 7. ㉒

미니 모의고사 2 회

1. ㉑ 2. ㉕ 3. ㉕ 4. ㉔ 5. ㉓ 6. ㉕ 7. ㉒

미니 모의고사 3 회

1. ㉕ 2. ㉓ 3. ㉑ 4. ㉓ 5. ㉒ 6. ㉒ 7. ㉔

문단 1 워크북 정답

1. 오늘의 낱말

- | | | |
|---------------|------------------------|-------------|
| 1. 인식 | 2. 영역, 분야 | 3. 지정된 |
| 4. 기여, 공헌 | 5. ~의 것이다, ~에 속하다 | 6. 업적들, 성과들 |
| 7. 오로지, 독점적으로 | 8. ~에서 역할을 하다, ~에 한몫하다 | |

2. 유의어·반의어 뜻 쓰기

- | | | |
|---------------|----------------|-------------|
| 1. 셀 수 없이 많은 | 2. 평범한 | 3. 발전, 진보 |
| 4. 거의 없는, 소수의 | 5. 놀라운, 주목할 만한 | 6. 진보, 발전 |
| 7. 수많은 | 8. 쇠퇴, 감소 | 9. 비범한, 놀라운 |

3. 실전문제

1. ㉓

정답 근거

If it had not been for them, it might have remained unnoticed forever. / they are still capable of making valuable contributions to science. / The next great scientific achievement could be made by citizen scientists ...

오로라 추적자들이 STEVE 를 처음 발견해 공로를 인정받았고, 학위가 없는 시민 과학자도 과학에 귀중한 기여를 할 수 있으며 다음 위대한 업적도 그들이 이룰 수 있다고 말한다. 따라서 평범한 사람들이 과학의 발전에 놀라운 기여를 할 수 있다는 ㉓이 요지다.

선지 해석

- ㉑ Few people outside the expert community can contribute to scientific progress. (전문가 집단 밖의 사람들 중 과학의 진보에 기여할 수 있는 사람은 거의 없다.)
- ㉒ Numerous unproven theories show that citizen science is in decline. (증명되지 않은 수많은 이론은 시민 과학이 쇠퇴하고 있음을 보여 준다.)
- ㉓ Ordinary people can make remarkable contributions to the advancement of science. (평범한 사람들도 과학의 발전에 놀라운 기여를 할 수 있다.)
- ㉔ Extraordinary discoveries like STEVE should be left to scientists with degrees. (STEVE 같은 비범한 발견은 학위가 있는 과학자들에게 맡겨야 한다.)
- ㉕ Citizen science projects are too ordinary to lead to new knowledge. (시민 과학 프로젝트는 너무 평범해서 새로운 지식으로 이어질 수 없다.)

오답 정리

- ㉑ 전문가가 아닌 오로라 추적자들이 STEVE 를 발견해 공로를 인정받았고, 시민 과학자도 과학에 귀중한 기여를 할 수 있다고 했으므로 반대 내용이다.
- ㉒ 이론이 증명되지 않았다는 사실만 있을 뿐, 과학자와 시민이 계속 협력해 점점 더 많이 알아 가고 있다고 했으므로 쇠퇴와 무관하다.
- ㉔ 과학자와 시민이 함께 STEVE 의 수수께끼를 풀고 있고, 시민 과학자는 학위가 없어도 귀중한 기여를 할 수 있다고 했으므로 반대 내용이다.
- ㉕ 다음 위대한 과학적 업적은 시민 과학자들이 이룰 수도 있다고 했으므로 반대 내용이다.

4. 구문 결합해서 해석하기

- 1. 실험을 하면서 그들의 나날을 보내다
- 2. 발전에서 역할을 할 능력
- 3. 평범한 사람들이 기여를 해 온 프로젝트들
- 4. 수많은 시민 과학 프로젝트들이 있어 왔다

5. 핵심 문장 해석

- 1. 과학에 대해 생각할 때, 우리는 그것을 실험을 하고 데이터를 분석하며 나날을 보내는, 길고 흰 실험실 가운을 입은 과학자들만을 위한 영역이라고 여길지도 모른다.
- 2. 평범한 사람들이 놀라운 과학적 업적에 기여해 온 수많은 시민 과학 프로젝트들이 있었다.

문단 2 워크북 정답

1. 오늘의 낱말

- | | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 1. 분류하다 | 2. 제안하다 | 3. 개별적으로, 하나씩 |
| 4. 불평하다 | 5. 사용 지침, 안내 | 6. 효과적으로 |
| 7. 참여자들, 참가자들 | 8. 플랫폼들 | |

2. 유의어·반의어 뜻 쓰기

- | | | |
|---------------|-----------|-------------|
| 1. 지루한 | 2. 아주 작은 | 3. 간단한, 짧은 |
| 4. 흥미진진한, 신나는 | 5. 엄청난 | 6. 짧은 |
| 7. 따분한, 지루한 | 8. 긴, 장황한 | 9. 거대한, 막대한 |

3. 실전문제

2. ㉔

정답 근거

his job there was dull and time-consuming. / this would require a tremendous amount of time. / It took Schawinski a whole week to classify just 50,000 galaxies.

본문은 Schawinski 의 일이 흥미롭게 들릴 수 있지만 실제로는 따분하고 시간이 많이 걸렸으며, 5 만 개를 분류하는 데만 꼬박 일주일의 걸렸다고 한다. 따라서 일이 신났고 아주 적은 시간이 걸렸다는 ㉔는 본문과 일치하지 않는다.

선지 해석

- ㉑ Schawinski's work of classifying galaxy images at Oxford was boring. (옥스퍼드에서 은하 이미지를 분류하는 Schawinski 의 일은 지루했다.)
- ㉒ Sorting the images one by one would require an enormous amount of time. (이미지를 하나하나 분류하는 것은 엄청난 양의 시간이 필요할 것이었다.)
- ㉓ Lintott suggested using the Internet to get help from other people. (Lintott 은 다른 사람들의 도움을 얻기 위해 인터넷을 이용할 것을 제안했다.)
- ㉔ New visitors to the website were given a short tutorial about the project. (웹사이트의 새 방문자들은 프로젝트에 관한 짧은 사용 지침을 받았다.)
- ㉕ Schawinski found his task exciting because it took only a tiny amount of time. (Schawinski 는 일이 아주 적은 시간밖에 걸리지 않아서 흥미진진하다고 여겼다.)

오답 정리

- ㉑ "his job there was dull and time-consuming"과 일치한다(dull = boring).
- ㉒ "this would require a tremendous amount of time"과 일치한다(tremendous = enormous).
- ㉓ "Lintott suggested that he turn to the Internet to ask other people for help."와 일치한다.
- ㉔ "New visitors were greeted with a brief tutorial that explained the project."와 일치한다(brief = short).

4. 구문 결합해서 해석하기

- 1. Schawinski 가 분류하는 데 꼬박 일주일의 걸렸다
- 2. 소문을 퍼뜨리는 것을 도운 것은 바로 온라인 미디어였다
- 3. 그 참여자들이 없었다면
- 4. 그 웹사이트는 가능한 한 단순하게 유지되었다
- 5. Galaxy Zoo 는 이제 Zooniverse 로 성장했다

5. 핵심 문장 해석

- 1. Galaxy Zoo 에 대한 소문을 퍼뜨리는 데 도움을 준 것은 바로 온라인 미디어였고, 이는 그 웹사이트에 점점 더 많은 참여자들을 불러 모았다.
- 2. 그 참여자들이 없었다면, Schawinski 는 그렇게 많은 이미지를 분류할 수 없었을 것이다.

문단 3 워크북 정답

1. 오늘의 낱말

- | | | |
|--------------|---------|-------------|
| 1. 비공식적인 | 2. 현상 | 3. 지니다, 가지다 |
| 4. 닮다, 비슷하다 | 5. 인정했다 | 6. 현신적인 |
| 7. ~을 받을 만하다 | 8. 확인하다 | |

2. 유의어·반의어 뜻 쓰기

- | | | |
|----------------|-------------|---------------|
| 1. 낯선, 이상한 | 2. 평범한, 보통의 | 3. 협력하다 |
| 4. 익숙한, 친숙한 | 5. 특별한, 뛰어난 | 6. 협력하다, 협동하다 |
| 7. 낯선, 익숙하지 않은 | 8. 경쟁하다 | 9. 뛰어난, 두드러진 |

3. 실전문제

3. ②

정답 근거

the group members began to notice something strange appearing in the night sky. / Surprisingly, neither of them had any idea what Steve was. / They realized that the group had discovered a new type of phenomenon that had never been properly studied.

오로라 추적자라는 평범한 사람들이 밤하늘에서 이상한 빛을 발견했고, 전문가들도 그것이 제대로 연구된 적 없는 새로운 현상임을 깨달았다는 내용이다. 따라서 ②가 제목으로 가장 적절하다.

선지 해석

- ① How Aurora Chasers Competed with NASA for the Best Photos (오로라 추적자들은 최고의 사진을 위해 어떻게 NASA와 경쟁했는가)
- ② A Strange New Light Spotted by Ordinary Sky Watchers (평범한 하늘 관찰자들이 발견한 이상한 새 빛)
- ③ Why Experts Found the Lights Too Familiar to Study (전문가들은 왜 그 빛을 연구하기에 너무 익숙하다고 여겼는가)
- ④ An Average Aurora That Everyone Can See at Night (누구나 밤에 볼 수 있는 평범한 오로라)
- ⑤ Outstanding Photos That Proved What Steve Really Was (Steve의 정체를 증명한 뛰어난 사진들)

오답 정리

- ① 단체는 NASA와 경쟁한 것이 아니라 전문가들에게 도움을 구했다.
- ③ 전문가들은 Steve가 무엇인지 전혀 몰랐으므로 익숙하다는 말은 본문과 반대다.
- ④ 그것은 오로라가 아니었고 이전에 본 어떤 것보다 닮지 않은 새로운 유형의 현상이었다.
- ⑤ 사진을 보여 주었지만 전문가도 정체를 알지 못했으므로 무엇인지 증명했다는 말은 틀리다.

4. 구문 결합해서 해석하기

- 1. 몇몇 등장인물들이 그 이름을 붙이는 한 애니메이션 영화
- 2. 공로를 받을 만한 것은 바로 오로라 추적자 단체의 현신적인 구성원들이다
- 3. 그 단체가 새로운 유형의 현상을 발견했다
- 4. 한 번도 제대로 연구된 적이 없었다
- 5. 전문가들은 인정했다

5. 핵심 문장 해석

- 1. 그들은 그 단체가 제대로 연구된 적이 없는 새로운 유형의 현상을 발견했다는 것을 깨달았다.
- 2. 전문가들은 STEVE를 발견한 공로를 받을 만한 사람들은 바로 오로라 추적자 단체의 현신적인 구성원들임을 인정했다.

문단 4 워크북 정답

1. 오늘의 낱말

- | | | |
|------------|----------------------|-------------|
| 1. ~에 참여한 | 2. 과학 학위 | 3. ~하기를 바라다 |
| 4. ~할 수 있다 | 5. 개인들, 사람들 | 6. 호기심 |
| 7. 업적, 성취 | 8. (시간·노력을) 자발적으로 내다 | |

2. 유의어·반의어 뜻 쓰기

- | | | |
|-----------------|---------------|----------------|
| 1. 전문가의, 숙련된 | 2. 가치 없는 | 3. 발전시키다 |
| 4. 아마추어의, 비전문가의 | 5. 귀중한, 가치 있는 | 6. 촉진하다, 발전시키다 |
| 7. 전문적인, 직업적인 | 8. 방해하다 | 9. 소중한, 귀중한 |

3. 실전문제

4. ④

정답 근거

However, this perception is far from the truth. In reality, science belongs to everyone, and we all have the ability to play a role in the advancement of science.

과학이 흰 가운을 입은 과학자만의 영역이라는 생각은 사실과 거리가 멀고, 과학은 모두의 것이며 누구나 과학 발전에 한몫할 수 있다고 주장한다. 뒤의 Schawinski 이야기는 이를 보여 줄 시민 과학 사례의 시작이다. 따라서 ④가 필자의 주장이다.

선지 해석

- ① Only professional scientists should be trusted to advance science. (전문 과학자들만이 과학을 발전시킬 것으로 신뢰받아야 한다.)
- ② The ideas of amateurs are worthless unless experts check them first. (아마추어의 생각은 전문가가 먼저 확인하지 않으면 가치가 없다.)
- ③ Only laboratory experiments can promote real scientific progress. (실험실 실험만이 진정한 과학의 진보를 촉진할 수 있다.)
- ④ Amateurs as well as experts can help advance science in valuable ways. (전문가뿐만 아니라 아마추어도 귀중한 방식으로 과학의 발전을 도울 수 있다.)
- ⑤ Citizen science projects tend to hinder real scientific progress. (시민 과학 프로젝트는 실제 과학의 진보를 방해하는 경향이 있다.)

오답 정리

- ① 과학은 모두의 것이라는 필자의 주장과 정반대다.
- ② 아마추어의 생각을 전문가가 확인해야 한다는 내용은 본문에 없고, 필자는 누구나 기여할 수 있다고 본다.
- ③ 필자는 실험실 밖의 평범한 사람들도 과학 발전에 한몫할 수 있다고 했으므로, 실험실 실험만이 진보를 촉진한다는 말은 반대다.
- ⑤ 필자는 평범한 사람들이 놀라운 과학적 업적에 기여한 시민 과학 프로젝트가 많았다고 했으므로 반대 내용이다. 뒤의 Schawinski 이야기도 그 사례를 소개하기 위한 것이다.

4. 구문 결합해서 해석하기

- 1. 그들이 관심 있는 분야들
- 2. 비록 시민 과학자들이 과학 학위를 가지고 있지 않을 수도 있지만
- 3. 자신들의 시간을 자발적으로 내는 시민 과학자들

5. 핵심 문장 해석

- 1. 시민 과학자들에게 과학 학위나 길고 흰 실험실 가운은 없을 수도 있지만, 그들은 여전히 과학에 귀중한 기여를 할 수 있다.
- 2. 다음의 위대한 과학적 업적은 세상을 더 잘 이해하기 위해 자신의 시간을 자발적으로 내는 시민 과학자들에 의해 이루어질 수도 있다.

미니 모의고사 1 회 정답과 해설

1. ①

정답 근거

It was online media that helped spread the word about Galaxy Zoo, bringing more and more participants to the website. / If it had not been for those participants, Schawinski couldn't have classified that many images. / Galaxy Zoo has now grown into Zooniverse ...

많은 참여자가 몰려 엄청난 수의 분류가 이루어졌고, 그들이 없었다면 불가능했으며, Galaxy Zoo가 지금은 인기 있는 시민 과학 플랫폼 Zooniverse로 성장했다는 내용이다. 따라서 ①이 주제다.

선지 해석

- ① the role of ordinary participants in the success and growth of Galaxy Zoo (Galaxy Zoo의 성공과 성장에서 평범한 참여자들이 한 역할)
- ② the reasons online media reduced the popularity of Galaxy Zoo (온라인 미디어가 Galaxy Zoo의 인기를 떨어뜨린 이유)
- ③ the difficulty of classifying galaxies without professional training (전문적인 훈련 없이 은하를 분류하는 것의 어려움)
- ④ the time Schawinski spent training new astronomy researchers (Schawinski가 새로운 천문학 연구원을 교육하는 데 들인 시간)
- ⑤ the dangers of sharing personal information on science websites (과학 웹사이트에서 개인 정보를 공유하는 것의 위험)

오답 정리

- ② 온라인 미디어는 소문을 퍼뜨려 참여자를 늘렸으므로 인기를 떨어뜨렸다는 것은 반대 내용이다.
- ③ 이 글은 분류의 어려움이 아니라 참여자들이 이룬 성과와 플랫폼의 성장을 다룬다.
- ④ 연구원 교육은 본문에 나오지 않으며 Schawinski 혼자서는 수십 년이 걸렸을 것이라는 내용만 있다.
- ⑤ 개인 정보의 위험은 본문에 전혀 나오지 않는다.

2. ②

정답 근거

There were unusual ribbons of green and purple light, some of which seemed to stretch for thousands of kilometers.

녹색과 보라색 빛의 띠 가운데 일부가 수천 킬로미터에 걸쳐 뻗어 있는 것처럼 보였다고 했다. 이를 '일부 빛이 매우 먼 거리에 걸쳐 뻗어 있는 것처럼 보였다'로 바꾸어 표현한 ②가 본문과 일치한다.

선지 해석

- ① The aurora chasers met in person every week to share their photos. (오로라 추적자들은 사진을 공유하기 위해 매주 직접 만났다.)
- ② Some of the lights appeared to extend over a very long distance. (그 빛 중 일부는 매우 먼 거리에 걸쳐 뻗어 있는 것처럼 보였다.)
- ③ The ribbons of light always stayed in the sky for exactly one hour. (빛의 띠는 항상 정확히 한 시간 동안 하늘에 머물렀다.)
- ④ The lights looked completely different from auroras. (그 빛은 오로라와 완전히 다르게 생겼다.)
- ⑤ A NASA scientist gave the phenomenon the name "Steve." (NASA의 한 과학자가 그 현상에 'Steve'라는 이름을 붙였다.)

오답 정리

- ① 그들은 온라인에서 비공식 단체를 결성해 사진을 공유했을 뿐, 매주 직접 만났다는 내용은 없다.
- ③ 어떤 때는 단 몇 분만 지속되었고 다른 때는 한 시간 내내 머물렀으므로 '항상 한 시간'은 틀리다.
- ④ 생김새는 오로라와 비슷했지만 몇 가지 다른 특징이 있었다고 했다.
- ⑤ 이름을 붙인 것은 오로라 추적자 단체다.

3. ④

정답 근거

Surprisingly, neither of them had any idea what Steve was. They confirmed that it was not an aurora, but it did not resemble anything they had seen before. / In order to learn more about it, NASA funded a citizen science project ...

전문가들도 Steve의 정체를 몰랐고, 오로라가 아니며 이전에 본 어떤 것과도 닮지 않았다고 확인했다. 이어서 NASA가 더 알아보기 위해 프로젝트를 지원했으므로, 빈칸에는 '과학이 아직 제대로 설명하지 못한 것'을 발견했다는 ④가 알맞다.

선지 해석

- ① an old kind of aurora that experts had studied for years (전문가들이 수년 동안 연구해 온 오래된 종류의 오로라)
- ② a photograph that NASA had already published (NASA가 이미 발표한 사진)
- ③ a common light that anyone could easily identify (누구나 쉽게 알아볼 수 있는 흔한 빛)
- ④ something that science had not yet properly explained (과학이 아직 제대로 설명하지 못한 것)
- ⑤ a mistake in the way the group had taken photos (단체가 사진을 찍은 방식의 실수)

오답 정리

- ① 그것은 오로라가 아니라고 확인했으므로 틀리다.
- ② NASA가 사진을 발표했다는 내용은 없고, 오히려 NASA 과학자도 그것이 무엇인지 몰랐다.
- ③ 교수와 NASA 과학자조차 무엇인지 알지 못했으므로 누구나 쉽게 알아볼 수 있다는 것은 반대다.
- ⑤ 사진 촬영의 실수라는 근거는 없고, NASA는 그 현상을 더 알기 위해 프로젝트를 지원했다.

4. ④

정답 근거

(C) "Eventually, the two men ended up launching ... Galaxy Zoo." / (A) "This allowed ..."의 This가 (C)의 단순한 웹사이트를 가리키고 New visitors were greeted ... / (B) "Then they were shown ..."의 they가 (A)의 New visitors를 가리킴.

친구 Lintott이 인터넷에 도움을 청하라고 제안한 뒤, (C) 두 사람이 Galaxy Zoo를 만들고 웹사이트를 단순하게 유지했다. (A)이 단순함 덕분에 누구나 빨리 시작할 수 있었고 새 방문자는 사용 지침으로 환영받았다. (B) 그다음(Then) 방문자들은 은하 이미지를 보고 버튼을 눌렀고 연습 후 효과적으로 분류했으며, 온라인 미디어 덕분에 참여자가 점점 늘었다. 따라서 (C)-(A)-(B)이다.

오답 정리

- ① (A)의 This가 가리킬 단순한 웹사이트가 앞에 없어 연결되지 않는다.
- ② (B)의 they(방문자들)가 먼저 나오면 가리킬 대상이 없다.
- ③ (B)가 (A)보다 먼저 오면 Then과 they가 가리킬 새 방문자가 아직 소개되지 않는다.
- ⑤ (C) 다음 (B)가 오면 they(방문자들)가 소개되기 전에 등장해 어색하다.

5. ②

정답 근거

Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE. + If it had not been for them(= the dedicated members) ...

주어진 문장의 them은 STEVE 발견의 공로를 인정받는 오로라 추적자 단체의 헌신적인 구성원들을 가리킨다. 그들이 없었다면 STEVE가 영원히 알려지지 않았을 것이라는 내용은 공로를 인정했다는 문장 바로 뒤인 ②에 들어가야 한다.

오답 정리

- ① 이 자리의 앞 문장은 이름(it)이 대문자로 쓰이고 무엇을 뜻하는지 설명한다. 여기에 넣으면 주어진 문장의 it이 현상이 아니라 이름을 가리키게 되고, them이 가리킬 오로라 추적자들도 두 문장 앞에 떨어져 있어 연결되지 않는다. 또 전문가들이 공로를 인정했다는 근거보다 먼저 나오게 된다.
- ③ 이 자리의 앞 문장은 STEVE에 관한 이론이 증명되지 않았다는 내용이라 공로를 강조하는 주어진 문장이 이어지기 어색하다.
- ④ 이 자리에 넣으면 them이 바로 앞의 Scientists and citizens를 가리키게 된다. 그들은 이미 발견된 STEVE를 함께 연구하고 있으므로 '영원히 알려지지 않은 채로 남았을 것'이라는 내용과 맞지 않고, 공로를 인정한 문장과도 떨어진다.
- ⑤ 이 자리의 앞뒤는 시민 과학자가 누구인지 설명하는 흐름이라 STEVE 발견자를 가리키는 them이 들어갈 수 없다.

6. ③

정답 근거

In reality, science belongs to everyone ... Let's take a look at two of them. / He had to classify around one million images ... It took Schawinski a whole week to classify just 50,000 galaxies.

과학은 전문가만의 것이 아니라 모두의 것이라는 주장을 제시한 뒤, 그 사례의 시작으로 한 연구원이 혼자서는 감당하기 어려운 백만 장의 은하 분류 작업을 맡게 된 상황을 소개한다. 두 부분을 모두 담은 ③이 제목으로 적절하다.

선지 해석

- ① Why Scientists Should Work Alone in Their Labs (과학자들은 왜 실험실에서 혼자 일해야 하는가)
- ② The Long History of the White Lab Coat (흰 실험실 가운의 오랜 역사)
- ③ Science Is Not Only for Experts: One Researcher's Overwhelming Task (과학은 전문가만의 것이 아니다: 한 연구원의 벅찬 과업)
- ④ How to Classify Galaxies by Their Color (은하를 색깔에 따라 분류하는 방법)
- ⑤ Ordinary People Have Nothing to Do with Science (평범한 사람들은 과학과 아무 관련이 없다)

오답 정리

- ① 과학은 모두의 것이라는 주장과 반대다.
- ② 흰 가운은 흔한 인식의 예로 잠깐 나올 뿐 역사를 다루지 않는다.
- ④ 은하의 색깔이 아니라 모양에 따라 분류해야 했다.
- ⑤ 그런 인식은 사실과 거리가 멀다고 했으므로 반대다.

7. ②

정답 근거

we might consider it as a domain reserved exclusively for scientists ... They seem to have very little in common with ordinary people like us. However, this perception is far from the truth.

과학이 과학자들만의 영역이라는 흔한 인식을 설명하는 부분이므로 과학자들은 우리 같은 평범한 사람들과 공통점이 거의 없어 보인다(little)가 되어야 한다. ②의 much(많은)는 뒤의 However로 뒤집히는 인식과 맞지 않는다.

오답 정리

- ① 과학이 과학자들만을 위한(exclusively) 영역이라는 흔한 인식을 나타내므로 적절하다.
- ③ 평범한 사람들이 놀라운(remarkable) 과학적 업적에 기여했다는 흐름에 맞다.
- ④ 흥미롭게 들릴 수 있지만(But) 실제로는 따분했다는 대조이므로 적절하다.
- ⑤ 비슷해 보이지만 모양이 조금씩 달라서 하나씩(individually) 보며 분류해야 했다는 흐름에 맞다.

미니 모의고사 2 회 정답과 해설

1. ①

정답 근거

They seem to have very little in common with ordinary people like us. However, this perception is far from the truth. In reality, science belongs to everyone ...

밀줄 친 표현은 옷차림 자체가 아니라, 사람들이 흔히 떠올리는 ‘평범한 사람과 거리가 먼 전문 과학자’의 이미지를 뜻한다. 바로 뒤에서 그들은 우리 같은 평범한 사람들과 공통점이 거의 없어 보인다고 하고, 필자는 이 인식을 뒤집어 과학은 모두의 것이라고 말한다. 따라서 ①이 알맞다.

선지 해석

- ① a special group of trained experts who seem far removed from everyday people (일상의 사람들과 동떨어져 보이는, 훈련받은 전문가라는 특별한 집단)
- ② volunteers who help researchers collect data in their free time (여가 시간에 연구자들의 자료 수집을 돕는 자원봉사자들)
- ③ workers whose main job is to design clothing for laboratories (실험실용 옷을 디자인하는 것이 주된 일인 노동자들)
- ④ researchers who are required to wear uniforms against their will (원치 않는데도 제복을 입어야 하는 연구자들)
- ⑤ students who are just learning how to do simple experiments (간단한 실험을 하는 법을 막 배우고 있는 학생들)

오답 정리

- ② 자원봉사자(시민 과학자)는 필자가 과학자의 이미지와 대조하여 소개하는 평범한 사람들이다.
- ③ 실험실 옷을 디자인하는 일은 본문과 관계없다. 가운은 전문 과학자의 이미지를 나타낼 뿐이다.
- ④ 제복 착용의 강요에 관한 내용은 본문에 없다.
- ⑤ 학생은 언급되지 않으며, 밀줄 친 과학자들은 매일 실험과 자료 분석을 하는 전문가로 묘사된다.

2. ⑤

정답 근거

There are many interesting theories about STEVE, but none of them have been proven for certain.

STEVE에 관한 흥미로운 이론은 많지만 그중 어느 것도 확실하게 증명되지 않았고, 과학자와 시민이 이 수수께끼를 풀기 위해 계속 협력하고 있다고 했다. 따라서 STEVE를 완전히 설명하는 이론을 이미 찾았다는 ⑤는 본문과 일치하지 않는다.

선지 해석

- ① The group took photos of Steve for several years before asking experts for help. (그 단체는 전문가에게 도움을 청하기 전에 몇 년 동안 Steve의 사진을 찍었다.)
- ② Neither the professor nor the NASA scientist knew what Steve was. (교수와 NASA 과학자 누구도 Steve가 무엇인지 알지 못했다.)
- ③ NASA supported a project that asked the public to send in photos. (NASA는 대중에게 사진을 보내 달라고 요청하는 프로젝트를 지원했다.)
- ④ The name “Steve” was kept to honor the aurora chasers. (‘Steve’라는 이름은 오로라 추적자들에게 경의를 표하기 위해 유지되었다.)
- ⑤ Scientists have now found a theory that fully explains STEVE. (과학자들은 이제 STEVE를 완전히 설명하는 이론을 찾아냈다.)

오답 정리

- ① “After photographing Steve for several years ... decided to get help from experts.”와 일치한다.
- ② “neither of them had any idea what Steve was.”와 일치한다.
- ③ “NASA funded a citizen science project ... asked ordinary people to gather photos of Steve and send them to NASA.”와 일치한다.
- ④ “In honor of the aurora chasers ... the name ‘Steve’ has been kept.”와 일치한다.

3. ⑤

정답 근거

Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit ... / The next great scientific achievement could be made by citizen scientists ...

Even though로 시작하는 양보절(학위나 흰 가운이 없을 수 있다) 뒤에는 그래도 과학에 도움이 되는 일을 할 수 있다는 내용이 와야 한다. 앞의 STEVE 사례와 뒤의 ‘다음 위대한 업적도 시민 과학자가 이룰 수 있다’는 문장도 이를 뒷받침하므로 ⑤가 알맞다.

선지 해석

- ① unable to understand real scientific research (실제 과학 연구를 이해할 수 없는)
- ② required to become professional scientists first (먼저 전문 과학자가 되어야 하는)
- ③ less important than the experts at NASA (NASA의 전문가들보다 덜 중요한)
- ④ interested only in taking beautiful photographs (아름다운 사진을 찍는 데에만 관심이 있는)
- ⑤ able to do something truly useful for science (과학에 정말 유용한 일을 할 수 있는)

오답 정리

- ① 양보절 뒤 still(여전히)과 이어지려면 긍정적인 내용이어야 하며, 시민 과학자의 기여를 강조하는 글의 흐름과 반대다.
- ② 학위가 없어도 기여할 수 있다는 흐름과 반대다.
- ③ 전문가들도 오로라 추적자들의 공로를 인정했으므로 덜 중요하다는 말은 흐름에 맞지 않는다.
- ④ 시민 과학자는 관심 분야에서 과학의 발전을 돕고자 하는 사람들이라고 했으므로 사진에만 관심이 있다는 것은 틀리다.

4. ④

정답 근거

If it had not been for those participants, Schawinski couldn't have classified that many images. In fact, it would have taken him decades on his own.

글은 참여자들 덕분에 엄청난 분류가 가능했다는 흐름이다. ④는 높은 산의 거대한 망원경으로 은하를 관측하는 천문학자들에 관한 내용으로, 참여자의 기여와 혼자서는 수십 년이 걸렸을 것이라는 앞뒤 문장 사이를 끊는다.

오답 정리

- ① 웹사이트 개설 직후의 분류 속도로 참여자가 많았음을 보여 준다.
- ② 1년 반 동안의 참여자 수와 분류 건수를 제시해 흐름을 잇는다.
- ③ 참여자들이 없었다면 불가능했다는 핵심 주장이다.
- ⑤ ③의 가정에 이어 혼자서는 수십 년이 걸렸을 것이라고 덧붙인다.

5. ③

정답 근거

something strange appearing in the night sky / neither of them had any idea what Steve was / NASA funded a citizen science project involving the public. The project asked ordinary people to gather photos of Steve ...

추적자들이 전문가도 설명하지 못하는 정체불명의(mysterious) 빛을 발견했고, NASA는 일반인의 참여(participation)로 사진을 모으는 프로젝트를 지원했다. 따라서 ③이다.

선지 해석

- ① familiar participation (익숙한 참여)
- ② mysterious criticism (신비한(정체를 알 수 없는) 비판)
- ③ mysterious participation (신비한(정체를 알 수 없는) 참여)
- ④ familiar donations (익숙한 기부)
- ⑤ dangerous participation (위험한 참여)

오답 정리

- ① (A) 전문가도 무엇인지 몰랐으므로 familiar(익숙한)는 틀리다.
- ② (B) 프로젝트는 일반인에게 사진을 모아 보내 달라고 요청했으므로 criticism(비판)은 틀리다.
- ④ (A) familiar가 틀리고, (B) 기부(donations)가 아니라 사진을 모으는 참여를 요청했다.
- ⑤ (A) 그 빛이 위험하다는 내용은 본문에 없다.

6. ⑤

정답 근거

He had to classify around one million images ... / Lintott suggested that he turn to the Internet to ask other people for help. / the two men ended up launching a crowdsourced online project known as Galaxy Zoo ... with a very basic design and an easy-to-use interface.

혼자 하기엔 엄청난 은하 분류 작업을 인터넷에서 대중이 함께 참여하는 온라인 프로젝트(Galaxy Zoo)로 바꾸어 해결해 간 과정을 다루므로 ⑤가 제목으로 적절하다.

선지 해석

- ① How Computers Replaced Human Researchers in Astronomy (컴퓨터는 어떻게 천문학에서 인간 연구자를 대신했는가)
- ② The Dangers of Asking Strangers Online for Help (온라인에서 낯선 사람들에게 도움을 청하는 것의 위험)
- ③ Why All Galaxies Look Exactly the Same (왜 모든 은하는 똑같아 보이는가)
- ④ A Researcher Who Gave Up on Classifying Galaxies (은하 분류를 포기한 한 연구원)
- ⑤ Turning an Overwhelming Task into a Shared Online Project (엄청난 과업을 함께하는 온라인 프로젝트로 바꾸기)

오답 정리

- ① 컴퓨터가 사람을 대신했다는 내용은 없고, 오히려 많은 사람이 직접 분류에 참여했다.
- ② 온라인 도움 요청의 위험은 다루지 않으며 그 방법으로 문제를 해결했다.
- ③ 은하들은 비슷해 보이지만 실제로는 모양이 조금씩 달랐다고 했다.
- ④ Schawinski 는 포기하지 않고 Galaxy Zoo 를 시작해 해결책을 찾았다.

7. ②

정답 근거

with a very basic design and an easy-to-use interface. This allowed those who wanted to participate to get started quickly.

웹사이트는 매우 기본적인 디자인과 사용하기 쉬운 인터페이스를 갖추어 참여자들이 빨리 시작할 수 있었다. 따라서 ②의 complicated(복잡한)는 문맥에 맞지 않고 simple(단순한)이 되어야 한다.

오답 정리

- ① 따분하고 시간이 많이 걸리는 일 때문에 친구에게 그 상황을 불평했다(complained)는 흐름에 맞다.
- ③ 단순한 웹사이트 덕분에 빨리(quickly) 시작할 수 있었다는 흐름에 맞다.
- ④ 빨리 시작할 수 있도록 간단한(brief) 사용 지침으로 새 방문자를 맞이했다는 흐름에 맞다.
- ⑤ 사용 지침과 약간의 연습을 마친 뒤 효과적으로(effectively) 분류할 수 있었다는 흐름에 맞다.

미니 모의고사 3 회 정답과 해설

1. ⑤

정답 근거

You can become one as well if you have curiosity and an interest in taking part in scientific research. The next great scientific achievement could be made by citizen scientists ...

STEVE 발견의 공로가 헌신적인 오토라 추적자들에게 있다는 사례를 든 뒤, 학위나 흰 가운이 없어도 시민 과학자는 귀중한 기여를 할 수 있고 호기심과 관심만 있으면 누구나 시민 과학자가 될 수 있다며 참여를 권한다. 따라서 ⑤가 주장이다.

선지 해석

- ① Professional scientists should stop wearing white lab coats. (전문 과학자들은 흰 실험실 가운을 입는 것을 그만두어야 한다.)
- ② People should earn a science degree before joining any research project. (사람들은 어떤 연구 프로젝트에 참여하기 전에 과학 학위를 따라야 한다.)
- ③ Citizen scientists should be paid for the time they spend on research. (시민 과학자는 연구에 쓴 시간에 대해 보수를 받아야 한다.)
- ④ Only projects about the night sky really need help from the public. (밤하늘에 관한 프로젝트만 대중의 도움이 정말 필요하다.)
- ⑤ People who are curious about science should take part in research as citizen scientists. (과학에 호기심이 있는 사람들은 시민 과학자로서 연구에 참여해야 한다.)

오답 정리

- ① 흰 가운은 학위가 없는 시민 과학자와의 대비로 언급되었을 뿐 이를 그만두라는 주장은 없다.
- ② 과학 학위가 없어도 기여할 수 있다고 했으므로 반대다.
- ③ 시민 과학자는 자신의 시간을 자발적으로 낸다고 했을 뿐 보수를 주장하지 않는다.
- ④ 필자는 관심 있는 분야에서 누구나 참여할 수 있다고 했을 뿐 특정 분야로 제한하지 않는다.

2. ③

정답 근거

The website was kept as simple as possible, with a very basic design and an easy-to-use interface. This allowed those who wanted to participate to get started quickly. / After completion of the tutorial and a little bit of practice, the participants were able to classify galaxies effectively.

친구의 제안으로 만든 Galaxy Zoo 는 웹사이트를 최대한 단순하게 만들고 짧은 사용 지침을 제공했으며, 그 덕분에 참여자들이 약간의 연습만으로 은하를 효과적으로 분류할 수 있었다는 내용이다. 따라서 ③이 요지다.

선지 해석

- ① Online projects should hire professional astronomers to classify images. (온라인 프로젝트는 이미지를 분류할 전문 천문학자를 고용해야 한다.)
- ② Galaxy images are too complex for ordinary people to sort correctly. (은하 이미지는 너무 복잡해서 평범한 사람들이 올바르게 분류할 수 없다.)
- ③ A simple website and short guidance allowed ordinary people to do the work successfully. (단순한 웹사이트와 짧은 안내 덕분에 평범한 사람들이 그 일을 성공적으로 해낼 수 있었다.)
- ④ Schawinski's friend advised him not to ask the public for help. (Schawinski 의 친구는 그에게 대중에게 도움을 청하지 말라고 조언했다.)
- ⑤ Every online project needs a long and detailed tutorial. (모든 온라인 프로젝트에는 길고 자세한 사용 지침이 필요하다.)

오답 정리

- ① 전문 천문학자를 고용하자는 내용은 없고, 인터넷에서 일반인의 도움을 받았다.
- ② 참여자들은 사용 지침과 약간의 연습 후 효과적으로 분류할 수 있었으므로 반대다.
- ④ Lintott 은 인터넷으로 다른 사람들에게 도움을 청하라고 제안했으므로 반대다.
- ⑤ 새 방문자는 간단한(brief) 사용 지침으로 맞이했고, 단순함이 빠른 시작을 도왔다고 했으므로 반대다.

3. ①

정답 근거

They were similar in appearance to auroras, yet ... / Unsure of what they were, the group decided to name the phenomenon "Steve," ...

yet(그렇지만)이 '생김새는 오로라와 비슷했다'와 대조를 이루므로 빈칸에는 오로라와 다른 점이 와야 한다. 또 다음 문장에서 무엇인지 확신하지 못했다고 하므로 ①이 알맞다.

선지 해석

- ① characteristics that set them apart from auroras (그것들을 오로라와 구별해 주는 특징들)
- ② exactly the same colors that all auroras have (모든 오로라가 가진 것과 똑같은 색깔)
- ③ no connection at all to the night sky (밤하늘과는 전혀 관련이 없음)
- ④ a shape that nobody was able to photograph (아무도 사진을 찍을 수 없었던 모양)
- ⑤ a name that scientists had already given them (과학자들이 이미 붙여 준 이름)

오답 정리

- ② yet 뒤에는 오로라와 비슷한 점이 아니라 다른 점이 와야 하므로 흐름에 맞지 않는다.
- ③ 그 빛은 밤하늘에 나타났으므로 틀리다.
- ④ 단체 구성원들은 오로라 사진을 찍어 공유했고, 사진을 찍을 수 없었다는 근거는 없다.
- ⑤ 이름은 과학자가 아니라 단체가 붙였으므로 틀리다.

4. ③

정답 근거

(B) However 뒤 "In reality, science belongs to everyone ..." → "Let's take a look at two of them." / (C) 첫 사례 Kevin Schawinski 소개와 백만 장의 분류 작업 / (A) "Since they all looked similar ..."의 they 가 (C)의 images of galaxies 를 가리킴.

주어진 글은 과학이 과학자만의 영역이라는 인식이 사실과 거리가 멀다고 한다. (B)는 과학이 모두의 것이며 두 가지 시민 과학 프로젝트를 살펴보자고 이어 간다. (C)는 첫 사례로 백만 장의 은하 이미지를 분류해야 했던 Schawinski 를 소개하고, (A)는 그 이미지들(they)을 하나씩 보며 분류하느라 엄청난 시간이 걸렸다는 내용이다. 따라서 (B)-(C)-(A)이다.

오답 정리

- ① (A)의 they 가 가리킬 은하 이미지가 앞에 나오지 않아 연결되지 않는다.
- ② (B) 다음 (A)가 오면 (A)의 they·this 가 가리킬 대상이 없다.
- ④ 주어진 글 바로 뒤에 (C)의 구체적 인물이 나오면 (B)의 '두 가지를 살펴보자'라는 예고가 사례 뒤에 놓여 흐름이 어긋난다.
- ⑤ (C) 다음 (B)가 오면 사례 도중에 '두 가지를 살펴보자'는 도입이 끼어들어 어색하다.

5. ②

정답 근거

they made more than 75 million classifications. + If it had not been for those participants ... + In fact, it would have taken him decades on his own.

주어진 문장은 참여자들이 없었다면 그렇게 많은 이미지를 분류할 수 없었을 것이라는 가정이다. 7,500 만 건의 분류를 해냈다는 문장 뒤, 그리고 '사실 혼자서는 수십 년이 걸렸을 것'이라는 문장 앞인 ②에 들어가야 In fact 가 자연스럽게 이어진다.

오답 정리

- ① 이 자리에 넣으면 '그렇게 많은 이미지(that many images)'가 가리킬 7,500 만 건의 분류보다 앞에 놓이고, 주어진 문장을 이어받는 In fact 문장과도 떨어져 연결이 끊긴다.
- ③ 이 자리에 넣으면 그 앞의 In fact, it would have taken him ...에서 him 이 가리킬 Schawinski 가 아직 나오지 않아 연결이 끊기고, 뒤는 2007 년 이후 15 년이 흘렀다는 새로운 화제다.
- ④ 이 자리의 앞뒤는 Zooniverse 의 현재 모습에 관한 내용이라 맞지 않는다.
- ⑤ 이 자리의 앞뒤도 Zooniverse 의 활동과 프로젝트 소개라 참여자 가정이 들어갈 자리가 아니다.

6. ②

정답 근거

Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE. If it had not been for them, it might have remained unnoticed forever.

전문가들도 정체를 몰랐던 새로운 현상을 오로라 추적자들이 발견했고, 그들을 기려 이름을 유지하고 공로를 인정했으며 지금도 과학자와 시민이 함께 연구한다는 내용이므로 ②가 적절하다.

선지 해석

- ① How NASA Solved the Mystery of STEVE Alone (NASA는 어떻게 혼자서 STEVE의 수수께끼를 풀었는가)
- ② STEVE: A Discovery That Owes Much to Amateur Sky Watchers (STEVE: 아마추어 하늘 관찰자들에게 많은 것을 빚진 발견)
- ③ Why Experts Refused to Study Strange Lights (전문가들은 왜 이상한 빛의 연구를 거부했는가)
- ④ The Science Behind Ordinary Auroras (평범한 오로라 뒤에 숨은 과학)
- ⑤ Tips for Taking Better Photos of the Night Sky (밤하늘 사진을 더 잘 찍는 요령)

오답 정리

- ① NASA는 일반인에게 사진을 모아 보내 달라고 하는 대중 참여 프로젝트로 더 알아보려 했고, 수수께끼는 아직 풀리지 않았다.
- ③ 전문가들은 연구를 거부하지 않았고, 더 알아보기 위한 대중 참여 프로젝트는 지금도 진행 중이다.
- ④ 그것은 오로라가 아니었다.
- ⑤ 사진 촬영 요령은 다루지 않는다.

7. ④

정답 근거

In order to learn more about it, NASA funded a citizen science project involving the public. The project asked ordinary people to gather photos of Steve and send them to NASA. It is still in progress today.

NASA는 Steve에 대해 더 알기 위해 대중이 참여하는 프로젝트에 자금을 지원했고, 그 프로젝트는 일반인에게 사진을 모아 보내 달라고 요청했으며 오늘날에도 진행 중이다. 따라서 ④의 canceled(취소했다)는 문맥에 맞지 않고 funded(자금을 지원했다)가 되어야 한다.

오답 정리

- ① 교수와 NASA 과학자가 Steve의 정체를 전혀 몰랐다는 것은 뜻밖의 일이므로 Surprisingly(놀랍게도)는 적절하다.
- ② 그것이 오로라가 아니라는 것을 확인했다(confirmed)는 흐름에 맞다.
- ③ 제대로(properly) 연구된 적이 없는 새로운 현상이라는 뜻으로 적절하다.
- ⑤ 프로젝트가 일반인에게 사진을 모아(gather) 보내 달라고 요청했다는 흐름에 맞다.